

enfrentarse a ellos sí! Al estar bien preparado se minimizarán los riesgos asociados con la conversión directa y se aumentarán las probabilidades de éxito.

Enfoque piloto

Si los sistemas nuevos también implican técnicas nuevas o cambios drásticos en el desarrollo de la organización, a menudo se prefiere el *enfoque piloto*. En este método se implanta una versión de trabajo del sistema en una parte de la organización, como una sola área de trabajo o un departamento. Los usuarios de esta área usualmente saben que están probando un nuevo sistema y que se pueden hacer cambios para mejorar el sistema.

Cuando el sistema se ha probado en su totalidad, se instala en toda la organización, ya sea completamente y de una sola vez (método de la conversión directa) o en forma gradual (método por etapas).

Este enfoque tiene la ventaja de proporcionar una sólida base de prueba antes de la implantación total. Sin embargo, si no se conduce bien la implantación, los usuarios pueden llegar a pensar que el sistema sigue teniendo problemas y que no es posible confiar en él. Por ejemplo, pensarían que las dificultades que experimentaron durante dos o tres semanas no han desaparecido sólo porque el analista lo afirme.

Método por etapas

El método *por etapas* se usa cuando no es posible instalar de golpe un nuevo sistema en toda la organización. La conversión de los archivos, la capacitación del personal o la llegada de equipo pueden forzar a la distribución de la implantación durante cierto tiempo, que varía de semanas a meses. Algunos usuarios comenzarán a tomar ventajas del sistema nuevo antes que otros.

Por ejemplo, un sistema médico con el propósito de unir 10 o 15 clínicas distintas puede desfasarse hasta un año. El trabajo necesario para convertir los registros de pacientes y de seguros hechos en papel a archivos guardados en discos magnéticos exige de 2 a 3 semanas por cada clínica. También se requiere de una semana de capacitación de los usuarios para cada clínica. Por lo tanto, los analistas pueden programar la conversión del sistema en una clínica a la vez, considerando 3 o 4 semanas por cada conversión. Es posible concebir que en este sistema la conversión total se llevará un año.

Los largos periodos de conversión por etapas crean dificultades para los analistas, independientemente de si la conversión marcha bien o no. Si el sistema está trabajando como se espera, los primeros usuarios comunicarán su entusiasmo a otros que estén esperando la implantación. De hecho, el entusiasmo puede alcanzar un nivel tan alto que cuando un grupo de usuarios reciba finalmente el sistema, se desilusione. Por ejemplo, en el caso de la clínica, el personal médico

FRITO-LAY: EL ENLACE CON LA INFORMACIÓN

A menudo, los equipos de venta y comercialización obtienen información oportuna sobre el movimiento del producto —información que es valiosa para ellos mismos y sus clientes—. El hecho de poner la información a disposición de los clientes, frecuentemente acerca a las empresas con sus clientes y las pone en una mejor posición competitiva. Tanto el vendedor como el comprador incrementan su éxito en los negocios.

Un caso a propósito de lo anterior es el sofisticado sistema de captura de pedidos desarrollado por Frito-Lay. Las complejas formas de papel que enumeraban más de 200 artículos han sido reemplazadas con computadoras de bolsillo. Cada uno de los 10 000 vendedores por ruta de la empresa, los cuales sirven como conductores, han recibido las computadoras de bolsillo en vez de los libros de pedidos.

El sistema ofrece tres ventajas claves:

1. La información importante de ventas se puede capturar ahora por medio de las computadoras de bolsillo, información que es compartida con las tiendas para mostrar cómo pueden hacer un uso efectivo del espacio en los anaqueles e incrementar sus utilidades. Frito-Lay puede justificar más rápidamente su porción de espacio en los anaqueles a las tiendas y, a su vez, las tiendas tienen información con la cual mejorar el manejo de la distribución del espacio.
2. La computadora de bolsillo también hace que los agentes de ventas/conductores sean más productivos, reduciendo el número de formas a llenar, eliminando al menos una hora de papeleo cada día. Y también los ayuda para que se den cuenta de los faltantes o sobrantes del efectivo recibido.

3. Los datos de las ventas pueden separarse rápidamente por producto y lugar, a tiempo para utilizarse en la planeación de promociones y exposiciones.

A nivel corporativo, el nuevo sistema tiene un efecto en toda la cadena de producción. Los registros de ventas son más precisos y actualizados, ya que los datos entran al sistema directamente de las computadoras de bolsillo. La introducción manual de datos resulta ahora innecesaria. Un mayor flujo de información oportuna afecta a los planes de adquisición de materias primas de los agricultores y distribuidores. La producción se programa de tal forma que los materiales adquiridos se colocan directamente en el proceso de fabricación sin demora. Los productos comestibles no esperan en el almacén, sino que se mueven rápidamente a los anaqueles de las tiendas. El manejo de la cadena de producción ha alcanzado nuevos niveles de eficiencia, beneficiando a todos desde el fabricante hasta el consumidor.

Los temores hacia el uso de las computadoras de bolsillo fueron menos que los previstos. Los agentes de ventas vieron rápidamente cómo se benefició el sistema simplificando el papeleo y haciéndolos más productivos. "Después de usar la computadora de bolsillo, no quisiera hacer papeleo manual jamás", es un comentario común sobre el sistema.

El sistema de 45 millones de dólares, que se pagará así mismo en sólo 2 años, se considera como uno de los eventos más significativos en la historia de la compañía.

Esta combinación triunfadora mueve la información más rápido mientras que le da a Frito-Lay una herramienta invaluable para el mercado competitivo.



puede exagerar el ahorro de tiempo que surge al no tener que buscar registros médicos o hacer manualmente reclamaciones al seguro, actividades que pueden llevarse a cabo con el sistema nuevo. Posteriormente, cuando ocurre la conversión, el equipo médico se da cuenta de que el sistema no realiza el proceso al instante. La desilusión es comprensible.

Por otro lado, si existen problemas en las primeras fases de la implantación, también se diseminarán los rumores de las dificultades. Entonces los usuarios podrían esperar dificultades al tiempo de la conversión y reaccionarían negativamente a los más pequeños errores, aun los propios. Cuando los sistemas se desarrollan por etapas, deben trabajar bien desde la primera conversión y las subsecuentes.

Plan de conversión

El plan de conversión incluye una descripción de todas las actividades que deben ocurrir al implantar el sistema nuevo y ponerlo en operación. Identifica a las personas responsables de cada actividad e incluye un programa de actividades para indicar cuándo debe llevarse a cabo cada una de éstas. En el ejemplo del principio del capítulo, la carta del proveedor bosqueja una propuesta de plan de conversión.

Durante las etapas previas a la implantación, cuando se planea la conversión, los analistas deben integrar una lista de todas las tareas, incluyendo lo siguiente:

1. Listar todos los archivos a convertir.
2. Identificar todos los datos necesarios para construir los archivos nuevos durante la conversión.
3. Listar todos los documentos nuevos y procedimientos que se usarán durante la conversión.
4. Identificar todos los controles a usar durante la conversión. Establecer programas para verificación cruzada de los sistemas anterior y nuevo. Determinar cómo sabrán los miembros del equipo si algo no se ha llevado a cabo adecuadamente.
5. Asignar responsabilidades para cada actividad.
6. Verificar los tiempos para la conversión.

El plan de conversión debe anticipar los posibles problemas y la forma de enfrentarlos. Entre los problemas que aparecen con más frecuencia son los de documentos perdidos, variación de los formatos para datos en el sistema anterior y el nuevo, errores en la conversión de datos, extravío de datos o pérdida de archivos, así como situaciones que se previeron durante el desarrollo del sistema. El encargado de la conversión debe estar alerta ante la omisión de pasos en la conversión. Una lista de verificación (Tabla 15.2) prevendrá los pasos faltantes. También hay que esperar las faltas del personal y especificar los planes de emergencia adecuados.

Tabla A.15.2 Lista de verificación de la instalación

_____	1. Hardware	_____	G. Seguridad del sistema
_____	A. Contactos eléctricos	_____	1. Contraseñas
_____	1. CPU	_____	2. Seguridad del menú
_____	2. Consola	_____	3. Archivo de seguridad de listas
_____	3. Módem(s)	_____	4. Respaldo del archivo de seguridad
_____	4. Estaciones de trabajo/impresoras	_____	
_____	B. Cableado	_____	II. Sistema de cuentas por cobrar
_____	1. Cable y conexiones para aparatos locales	_____	A. Copia firmada del contrato
_____	2. Líneas telefónicas hacia lugares remotos	_____	B. Verificación de la instalación
_____	3. Cable y conexiones para aparatos remotos	_____	C. Programa de instalación
_____	C. Suministros	_____	D. Requisición de los archivos de prueba del sistema actual
_____	1. Diskettes	_____	1. Nombres/direcciones
_____	2. Almacén para diskettes	_____	2. Saldos
_____	3. Cintas para impresora	_____	3. Transacciones
_____	a. Impresoras del sistema	_____	4. Otros
_____	b. Impresoras de caracteres	_____	5. Organización del archivo
_____	4. Papel	_____	E. Formas
_____	5. Carpetas	_____	1. Registro del paciente
_____	a. Manuales	_____	2. Notas de cargos
_____	b. Reportes	_____	3. Etiquetas
_____	D. Formas de planeación	_____	4. Cambio de información
_____	1. Diagrama de planeación de la instalación del AS/400	_____	5. Ajuste de cuenta
_____	2. Diagrama de la red de la estación de trabajo local	_____	6. Informe detallado para la reclamación del seguro
_____	3. Diagrama de la red de la estación de trabajo remota	_____	7. Diario de recibos/pagos
_____	E. Instalación de dispositivos	_____	8. Etiquetas de dígito de verificación
_____	1. CPU	_____	9. Papeletas de control de procesos
_____	2. Impresora del sistema	_____	10. Bitácora de control de procesos
_____	3. Consola	_____	11. Bitácora de control de cuentas por cobrar
_____	4. Módem(s)	_____	12. Actualizaciones del archivo maestro
_____	5. Estaciones locales de trabajo/impresoras	_____	13. Informes iniciales
_____	6. Estaciones remotas de trabajo/impresoras	_____	14. Informes de seguimiento
_____	F. Software del sistema	_____	15. Formas en blanco o impresas para
_____	1. Microcódigo	_____	a. Informes de cuentas de la compañía
_____	2. Configuración del sistema SSP	_____	b. Cartas de cobranzas
_____	3. Utilerías	_____	c. Informes detallados solicitados
_____	a. DFU	_____	16. Inserciones de mensajes en los informes
_____	b. SORT	_____	17. Sobres de informes
_____	c. WSU	_____	18. Sobres de retorno
_____	d. SEU	_____	19. Tarjeta de trabajo de cobranzas
_____	e. SDA	_____	20. Notas al paciente
_____	4. RPG	_____	21. Seguros médicos
_____	5. Aplicar PTF'S	_____	
_____	6. Sistema de respaldo	_____	
_____	a. IBRARY	_____	
_____	b. RPG	_____	

TABLA 15.2 Continuación

	a. Medicare		4. AR.HIST
	b. Welfare		5. AR.KHIST
	c. Blue Shield		6. AR.MTDARP030
	d. AMA		7. AR.XREF—FLMENU,
	e. Otra		estructurar las referencias
F. Instrucciones de programación			cruzadas de los pacientes
1. Conversión			8. AR.PREF (sólo para
2. Seguro			familias)—FLMENU,
3. Otros			estructurar las referencias
G. Personal capacitado			cruzadas de los pacientes
1. Operadores de sistemas			9. Respaldo archivos de
2. Captura de datos			cuentas por cobrar
3. Registro/recepción			M. Conciliar los saldos convertidos
4. Caja			1. Verificar los errores
5. Registros médicos			—BALARM
6. Oficina administrativa			2. Corregir los errores
7. Seguros			—ARFOOT
8. Crédito/cobranzas			3. Procesar el reporte de análisis
9. Oficinas satélites			cronológico de saldos
10. Otros			4. Procesar los totales de
H. Preparar diskettes			control de cuentas por cobrar
I. Organizar las bibliotecas de			
programas			5. Preparar la conciliación de
1. Fuente			saldos de cuentas por cobrar
2. Objeto			con conversión y obtener
3. Conversión			firmas de aprobación
J. Establecimientos de controles			6. Respaldo el archivo
1. Información del control del			AR.MAST si se hacen
sistema (ARCTL)—ARP902			correcciones a los saldos en
2. Definiciones del tamaño de			M.2
los archivos—FLMENU			N. Establecer los controles diarios de
3. Respaldo de bibliotecas			saldos
objeto			O. Iniciar las operaciones normales
K. Organizar archivos maestros de			1. Registro en tiempo real
1. Control de clientes			2. Proceso en lote de los cargos,
2. Instalaciones			pagos y ajustes
3. Doctores			3. Captura de datos, auditorías,
4. Compañías de seguros			contabilidad, ajustes
5. Avisos			4. Respaldo diario
6. Diagnósticos			5. Seguro automático
7. Cargo			6. Informes detallados
8. Pagos/Ajustes			solicitados por las compañías
9. Modificadores			de seguros
10. Respaldo de los archivos			7. Mantenimiento del archivo
maestros			maestro
L. Construir archivos de cuentas por			P. Procesamiento de informes
cobrar			Q. Procesamiento al final de mes
1. AR.ACCT			(ARP072A y ARP073A se deben
2. AR.MAST			procesar antes del primer fin de
3. AR.PATS (sólo para familias)			mes)

La duración de la conversión es un reto, ya que existen tantos aspectos de la conversión, desde la instalación del equipo hasta el orden de las formas y los suministros. Algunas de las actividades de la conversión comienzan realmente hasta que el sistema está desarrollándose. Por ejemplo, si se requiere de nuevo equipo, usualmente

1. Corriente:
120 VAC, 60 Hz, 30A, Monofásico.
 2. Puntos a considerar:
Todas las tomas de corriente del equipo de cómputo deben estar en la misma fase y circuito.
No se deben permitir otros aparatos o circuitos en el circuito de la computadora.
La tierra debe tener un mínimo de #10AWG, ya sea unida con soldadura a los interruptores y conexiones; o bien, si está prohibida la soldadura, debe estar libre de otras conexiones y fija en los tornillos de tierra en cada toma.
El trayecto de la tierra debe regresar *directamente* a un buen enlace de tierra y no a otras ramas de tierra.
De ser posible, deben instalarse un interruptor en caso de fallar la tierra y un supresor de picos en la caja del interruptor.
 3. Tipo de toma de corriente:
Tres cables, dúplex. El tipo estándar, no el casero
 4. Equipo especial:
Para evitar que otros equipos se instalen en el circuito de la computadora, se deben utilizar las tomas de corriente tipo "Hospital" de color naranja.
 5. Número de tomas por equipo:
Procesador central: 4 (2 dúplex).
Cada terminal: 1 dúplex
Cada impresora: 1 dúplex —Éste se puede suprimir si la impresora se coloca junto al procesador central o a una de las terminales.
- Se puede obtener información adicional comunicándose con el departamento de mantenimiento del equipo de cómputo.

FIGURA 15.5

Ejemplo de especificaciones eléctricas para el acondicionamiento de las instalaciones.

debe solicitarse con 90 días de anticipación a la fecha de entrega necesaria. Las formas preimpresas necesitan de 6 a 14 semanas para su diseño e impresión. El capítulo 16 estudia la administración de proyectos y técnicas para planificar y monitorear las actividades del desarrollo del sistema.

Al estar muchas personas involucradas en la conversión, alguno de los empleados del departamento de sistemas de la compañía debe señalarse como *gerente de conversión*. Este individuo es la persona a contactar por los proveedores externos, los gerentes y el personal usuario. El gerente de conversión también es responsable de verificar todos los acuerdos, revisar los planes de conversión, verificar la entrega del software, formas y suministros y preparar las instalaciones.

Acondicionamiento de las instalaciones

A menudo, los analistas trabajan con el personal del proveedor para definir el acondicionamiento de las instalaciones. El cliente o ingeniero de sistemas presentará una lista de especificaciones para el cableado eléctrico y los contactos (Fig. 15.5), necesidades de aire

acondicionado, controles de humedad y exigencias de espacio (Fig. 15.6). Lo mejor es tener el local listo antes de la llegada del equipo, ya que los proveedores son renuentes a entregar equipo cuando la construcción todavía está en proceso.

Si el sistema es una microcomputadora, se necesita poco trabajo de acondicionamiento. Sin embargo, se deben revisar las líneas eléctricas para asegurarse que no haya estática o fluctuaciones de corriente. Es una buena idea instalar una línea que no sea compartida por ningún otro equipo. Las máquinas de escribir eléctricas o las copiadoras pueden interferir con las operaciones de la computadora.

La electricidad estática es uno de los enemigos más comunes de las computadoras. En la medida de lo posible se deben evitar las alfombras en el cuarto de las computadoras, ya que pueden crear estática, que a su vez puede ser llevada por los operadores. Cuando ellos toquen el equipo de cómputo la carga estática puede transferirse a la terminal o a la computadora y provocar errores en los datos o, en algunos casos, borrarlos accidentalmente. Los pisos exageradamente encerados producen el mismo efecto.

Si es necesaria la alfombra, debe ser antiestática: que no permita la creación de estática. También se pueden instalar tapetes antiestáticos en torno a las terminales o computadoras para eliminar el problema.

La distribución en las instalaciones debe permitir un amplio espacio para mover el equipo y prepararlo para su operación normal. Los proveedores señalarán los requisitos de los espacios para realizar el servicio y mantenimiento y para la circulación del aire. Estos requisitos deben cumplirse estrictamente o la garantía puede perderse e interrumpirse el mantenimiento hasta que se satisfagan las especificaciones.

Comentario al margen

Búsqueda de eslabones débiles en un sistema

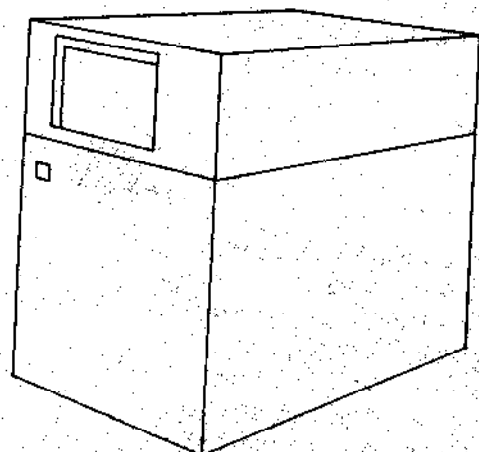
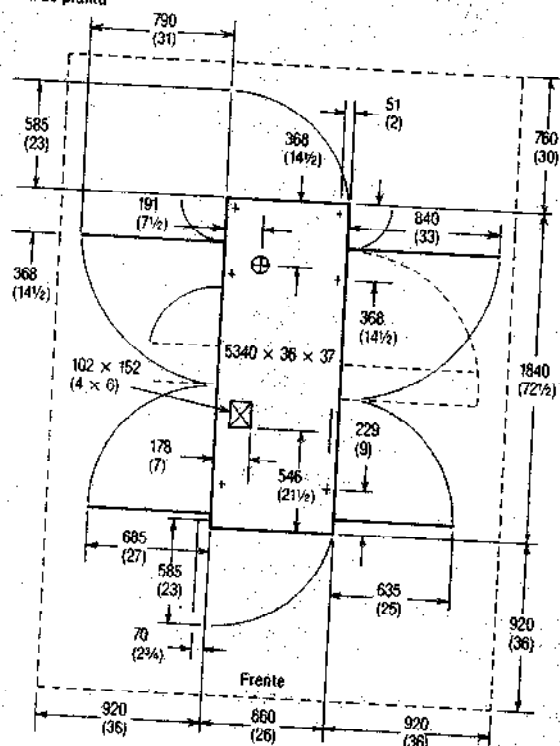


Siempre hay que buscar el eslabón más débil en un sistema durante la implantación. Todo sistema tendrá uno —un talón de Aquiles, por así decirlo—. A menudo, no será el sistema de información en sí ni la gente. Los eslabones más débiles aparecen donde menos se les espera.

Conozco una compañía —muchos podrían reconocer el nombre al instante— que invierte fuertemente en sus sistemas de información. La inversión produce muchas ventajas competitivas y la empresa tiene el personal, procedimientos y equipo para obtener confiabilidad e integridad. La compañía tiene lo último y lo más grande de todo.

Pero a pesar de la sofisticación, los sistemas de la compañía tienen un eslabón débil. Se descubrió que éste era el trabajador cuya labor consistía en pararse en el techo de la oficina central corporativa, en los días extremadamente calientes y rociar agua en las unidades de aire acondicionado del cuarto de computadoras para prevenir las del calen-

Vista de planta



Especificaciones

Dimensiones:

Millímetros	Ancho	Profundidad*	Altura
Pulgadas	660	1840	1200
	26	72 1/2	48

Espacios para dar servicio:

Millímetros	Frete	Fondo	Der.	Izq.
Pulgadas	920	760	920	920
	36	30	36	36

Peso: 475 kg (1050 lb)

Calef. generado: 1700 watts (5800 BTU/hr)

Flujo de aire: 10 m³/min (350 cfm)

Requisitos de corriente:

Voltaje:	208/230
ka	2.2
Fase*	1
Tipo de clavija**	Q
Tipo de cable de corriente**	A

(El cable de corriente mide 2.4 metros [8 pies])

Ambiente en operación:

Temperatura	15 a 38° C (60 a 100° F)
Humedad relativa	8% a 80%
Temperatura a humedad máxima	23°C (73°F)

Ambiente cuando no esté en operación:

Temperatura	10 a 43° C (50 a 110° F)
Humedad relativa	8% a 80%
Temperatura a humedad máxima	27°C (80°F)

** Los bisel y la cubierta del frente se pueden quitar para reducir la longitud total en 50 mm. (2 pulgadas) si lo requiere la instalación.

FIGURA 15.6

Especificaciones del entorno para un sistema de cómputo de mediano tamaño.

tamiento y de quemarse. Imagine millones de dólares en sistemas de información, todo dependiendo de un trabajador y una manguera de 4.95 dólares. ¡Qué poder tenía esa persona!

Usted puede estar seguro de que los eslabones débiles existen en virtualmente todas las situaciones. El verdadero reto es hallarlos antes de que se presenten a sí mismos y provoquen la falla del sistema.

Preparación de datos y archivos

Junto con la capacitación, la etapa de la conversión que más tiempo consume es generalmente la que implica la preparación de datos y archivos maestros del sistema. Si un sistema empieza desde cero, todos los datos necesarios deben ser introducidos al sistema, a menudo en forma manual. Por ejemplo, para convertir un sistema manual de registros médicos a un sistema automatizado se requiere teclear varios miles de registros de pacientes en el sistema, a partir de los registros en papel. Dependiendo del número de personas que sean asignadas a esta tarea de introducción de datos, se necesitarían 2 o 3 semanas para un sistema de tamaño moderado, digamos de 7500 registros. Además, hay que preparar archivos de tablas para los códigos de seguros, códigos de procedimientos médicos e información sobre diagnósticos. Las tareas no son difíciles, pero llevan cierto tiempo.

Durante la conversión, es vital tomar precauciones para que no se pasen por alto ningún registro o se capturen en forma incorrecta eventos que conciernen particularmente al gerente del departamento en el ejemplo del principio del capítulo. Se sugieren controles tales como contar registros, acumulaciones financieras, cifras de control, y comparación de balances de sistemas.

Cuenta de registros

El control elemental es el de asegurarse que todos los registros han sido introducidos al sistema. Los métodos de control por lotes bosquejados en el capítulo 9 para las transacciones diarias también se pueden usar durante la conversión. Por ejemplo, se preparan registros en grupos de 50 o 100 cada uno. Cada lote se numera. Este método permite al gerente de conversión asegurarse que se capturen todos los registros en un lote (el número contado por el sistema debe ser el mismo que el del lote), y que cada lote sea procesado.

Al final del proceso de conversión, el número de registros en los archivos maestros del sistema debe ser igual al número de registros en el sistema anterior. Sin embargo, a menos de que se use el método de lotes, no se sabe de la existencia de un problema de registros faltantes hasta el final de la captura de datos. Entonces es difícil determinar con precisión dónde apareció el problema. Con el método de lotes, uno puede detectar rápidamente un problema y corregirlo antes de seguir adelante.

Totales financieros preestablecidos

Además de asegurarse de que todos los registros han sido convertidos al nuevo sistema, los gerentes de conversión deben verificar su exactitud financiera. Cada lote debe tener un total financiero de saldos de cuentas, acumulación de salarios, totales de inventario y cantidades de órdenes. El balance general del sistema antes de la conversión debe compararse con el balance del sistema nuevo al final de la conversión.

Cifras de control (totales preestablecidos por hashing)

Las cifras de control —sumatorias sobre campos no financieros— ofrecen protección adicional durante la conversión. Las sumas de los números de cuenta, de los números de identificación (de partes) o de identificación del paciente en sí, carecen de significado. Sin embargo, ofrecen otro control de la conversión. Si la cifra de control calculada por el sistema para los registros introducidos no coincide con un total preestablecido, es una señal para el personal de captura de datos que hay un problema a corregir antes de la conversión.

Situaciones relacionadas con la transmisión de datos

Al introducir datos al sistema por medio de terminales remotas, hay que tomar precauciones adicionales durante la conversión. Cada transacción debe identificarse con un número secuencial y así tener un método para asegurarse que cada transacción enviada es recibida e incluida en los nuevos archivos. Por lo tanto, al contar las transacciones se protege contra la pérdida de datos. El saber que se mandaron 1200 transacciones desde una terminal remota permite al analista verificar que el mismo número entró al sistema.

Una práctica común al transmitir desde terminales durante la conversión es la de acumular registros de cada lugar en archivos separados. Al terminar la transmisión, se revisan los registros para evitar errores originados por el operador o por el ruido durante la transmisión, así como para verificar si están completos. Solamente hasta después de verificar el archivo se combinan los datos con los archivos maestros del sistema.

Los lotes y totales de transacciones recién descritos son igualmente importantes en los sistemas que implican comunicaciones, así como en los ambientes por lotes. Por lo tanto, contar registros, totales financieros y cifras de control sigue siendo necesario.

REVISIÓN DESPUÉS DE LA IMPLANTACIÓN

Después de implantar el sistema y completar la conversión, se hace una revisión del sistema conducida igualmente por los usuarios y los analistas. Esto no sólo es una práctica normal, sino que debe ser un proceso formal para determinar qué tan bien está funcionando el sistema, cómo ha sido aceptado y cuáles ajustes son necesarios.

La revisión también es importante para recabar información para el mantenimiento del sistema. Puesto que ningún sistema es en realidad totalmente completo, el sistema permanecerá mientras no se requieran cambios debido a desarrollos internos, como nuevos usuarios o actividades de la empresa; o bien, situaciones externas, por ejemplo, nuevos requisitos legales, estándares de la industria, o la competencia. La revisión después de la implantación es la primera fuente de información de los requisitos de mantenimiento.

Preguntas en la revisión

El interés fundamental durante la revisión después de la implantación es determinar si el sistema cumplió su objetivo; es decir, los analistas desean saber si el nivel de desempeño de los usuarios ha mejorado y si el sistema está produciendo el resultado deseado. Si ninguna de estas expectativas suceden, es oportuno preguntarse si el sistema se puede considerar exitoso.

La calidad de la salida del sistema merece especial atención. El interés surgido durante el análisis y el diseño respecto a la precisión de la información, lo oportuno de su presentación, su cobertura y lo apropiado del formato siguen siendo indicadores de la calidad del sistema. Los reportes de difícil interpretación o que no contengan información suficiente para ser útiles deberían ser rediseñados. O bien, la revisión puede revelar que la información que previamente se consideraba innecesaria, a final de cuentas tiene que incluirse. Este hecho posiblemente logre afectar los requisitos de entrada.

La facilidad en el uso y la tendencia hacia los errores en la captura de datos son preguntas fundamentales que debe hacerse el analista durante la revisión. ¿Se usa fácilmente el sistema? ¿Acaso las validaciones son adecuadas para prevenir los errores de captura, detectarlos, reportarlos y corregirlos cuando ocurran? Si las respuestas a estas preguntas no son favorables, la confiabilidad y calidad de todo el sistema pueden estar en entredicho.

También la confianza del usuario es por lo general un indicador de la calidad del sistema. La confianza que tengan los usuarios, gerentes y operadores en el sistema con certeza afecta su longevidad y uso. ¿Realmente podría esperar un analista que los usuarios que no confían en la seguridad del sistema se apoyarían en él al tener que tomar decisiones críticas? Esto es improbable. Pero si los evaluadores deciden que los niveles de confianza no son adecuados, también deben determinar por qué. Las preguntas de precisión, cobertura, oportunidad y facilidad de uso siguen siendo esenciales para la revisión.

La facilidad de uso y los beneficios se compensan entre sí. En general, los sistemas que son fáciles de usar y que dan distintos beneficios son aceptados y bien recibidos por la gente. Sin embargo, aunque se esté usando un sistema que dé como resultado un mejor desempeño, si el sistema en sí es difícil de usar, no es poco común que se evite el

TABLA 15.3 Preguntas para la evaluación de los datos de un sistema de información

PUNTOS A CONSIDERAR EN LA EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN*

1. ¿Cómo ha cambiado el sistema de información el costo de la operación?
2. ¿Cómo ha cambiado el sistema de información la forma en que se llevan a cabo las operaciones?
3. ¿Cómo ha cambiado el sistema de información la precisión de la información que reciben los usuarios?
4. ¿Cómo ha cambiado el sistema de información lo oportuno de la información y los reportes que reciben los usuarios?
5. ¿Ha provocado el sistema de información cambios en la organización? ¿Han sido estos cambios para bien o para mal?
6. ¿Cómo ha cambiado el sistema de información lo completo de la información?
7. ¿Cómo ha cambiado el sistema de información el control o la centralización? ¿Cuál es el efecto de dichos cambios?
8. ¿Cómo ha cambiado el sistema de información las actitudes de los usuarios del sistema o las personas afectadas por el sistema?
9. ¿Cómo ha cambiado el sistema de información el número de usuarios?
10. ¿Cómo ha cambiado el sistema de información las relaciones entre los miembros de la organización?
11. ¿Cómo ha cambiado el sistema de información la productividad?
12. ¿Cómo ha cambiado el sistema de información el esfuerzo que debe hacerse para recibir la información necesaria en la toma de decisiones?

*Estas evaluaciones se deben realizar tanto antes como después de la instalación de una aplicación de sistemas de información.

uso de ese sistema. Así, la facilidad de uso es un atributo tan importante como su seguridad.

En algunos casos, se hallan componentes inadecuados del sistema durante la revisión después de la implantación. Por ejemplo, el que un sistema requiera de un excesivo tiempo de proceso (el volumen de trabajo realizado durante un tiempo dado) se puede deber a la cantidad de tiempo necesaria para imprimir los resultados. Es posible que el cambio de impresoras elimine el problema. Los cuellos de botella en la preparación de datos pueden ser consecuencia de un número insuficiente de terminales o estaciones de captura de datos.

La tabla 15.3 resume las preguntas de la revisión después de la implantación.

Métodos de revisión

En general, los métodos de recolección de datos vía cuestionarios, entrevistas, observación, muestreo e inspección de registros son los más útiles para recopilar los detalles sobre el sistema nuevo.

Otros métodos complementarios revelarán información adicional a los evaluadores, por ejemplo, el *registro de eventos* (incidentes críticos) necesita que los usuarios registren eventos no usuales o inespera-

dos que afecten al sistema. Estos eventos pueden ser el reflejo de incidentes que el sistema no sea capaz de controlar debido a un diseño incompleto o a actividades que no ocurran de la manera prescrita. Por ejemplo, cuando se instala un sistema de captura de pedidos, los usuarios podrían encontrarse con que no pueden cambiar los precios de los productos mostrados en el sistema. La frecuencia del incidente revela su importancia para la organización. Sin embargo, también puede revelar que los usuarios están tratando de hacer descuentos a algunos clientes o que, cuando se hacen compras al mayoreo, deben preverse precios especiales. En cualquier caso, la situación tiene que darse a conocer a los analistas que evalúan el sistema implantado.

La *evaluación del impacto* determina cómo afectan o cambian los sistemas a las áreas de la organización en las cuales se instalan. Si los nuevos sistemas se proponen y desarrollan sobre la base de una velocidad mayor, menos errores, mejor integración de las actividades, reducción de la redundancia en los datos o mejoramiento de la productividad, los sistemas deben evaluarse contra estas expectativas. Revisar algunos registros, determinar la productividad del sistema u observar a los usuarios darán estadísticas concretas de los efectos del sistema.

El impacto del sistema también debe compararse con los costos y beneficios económicos. Aunque se alcance una mayor productividad con un nuevo sistema, la gerencia desearía saber si los cambios producen las ventajas deseadas en la economía, el servicio o la competitividad. Durante la etapa de propuesta del sistema se determinan los costos y beneficios esperados. Después de la implantación, el sistema se revisa para comparar los costos y beneficios reales con los calculados.

¿Cómo se sienten los usuarios y otras personas afectadas por un nuevo sistema, tales como clientes, proveedores o gerentes internos? Esta simple pregunta revela mucho acerca de la utilidad futura del sistema. (Un sistema que es fuertemente criticado podría dejar de usarse en poco tiempo a menos que se le hagan ajustes.) Las *encuestas de actitud*, recolección de ideas y opiniones en torno a un sistema, dan esta información. Ya sea por medio de cuestionarios (el método de encuesta de actitud más frecuentemente usado) o con entrevistas personales, las encuestas de actitud revelan el lado humano del sistema. Las preguntas pertinentes cuestionan los sentimientos de las personas acerca de los cambios en la cantidad de trabajo que desarrollan, la calidad de sus esfuerzos, la calidad del servicio a clientes o pacientes, facilidad de uso o aceptación del sistema por los compañeros de trabajo.

Estos métodos de revisión enfatizan la importancia de recopilar tanto datos cuantitativos como subjetivos para determinar lo adecuado de un sistema. No hay sustituto de la revisión efectiva. La introspección y la suposición no tienen cabida en el desarrollo de sistemas, aun después de que el sistema se haya implantado.

RESUMEN

La implantación de un sistema, ya sea uno nuevo o uno ya existente que ha sido modificado, se conforma por las actividades primarias de *capacitación conversión y revisión después de la implantación*. La capacitación involucra a los operadores y usuarios que utilizarán el nuevo sistema, ya sea capturando datos, recibiendo información u operando realmente el equipo.

La capacitación de los operadores del equipo no sólo incluye la capacitación acerca del uso del equipo, sino también cómo diagnosticar los desperfectos y los pasos a dar cuando éstos ocurran. La capacitación también incluye lo relativo a los *procedimientos de ejecución* y las actividades de operación normal del sistema, tales como cargar archivos, cambiar formatos de impresión y preparar la comunicación de datos.

La mayor parte de la capacitación del usuario tiene que ver con la operación del sistema en sí, dando la máxima atención a los procesos de manejo de datos. Es imperativo que los usuarios sean capacitados adecuadamente en la captura de transacciones, edición de datos, formulación de consultas y eliminación de registros. Ninguna capacitación queda completa sin familiarizar al usuario con las actividades de mantenimiento sencillo del sistema. El descuido en cualquier aspecto de la capacitación puede llevar a situaciones difíciles que produzcan frustración y errores del usuario.

La capacitación se puede obtener por medio del proveedor o mediante actividades "en casa". La mayoría de los proveedores ofrecen cursos especiales en sus instalaciones como parte del servicio normal. Ya sean gratis o no, estos cursos usualmente proveen una capacitación directa excelente. Los cursos cortos fuera de las instalaciones son buenas fuentes de capacitación especializada cuando se requiere de un conocimiento profundo de un área temática específica, tal como la comunicación de datos o el manejo de una base de datos.

Se puede programar una capacitación dentro de las instalaciones si hay que preparar un gran número de personas en una organización. Este método puede ser el más eficiente comparado con el tiempo y costo de transporte de muchas personas. Sin embargo, las desventajas de la distracción con las llamadas telefónicas, las emergencias de la empresa y otras interrupciones no deben pasarse por alto.

Aunque la capacitación de alta calidad es un paso esencial en la implantación de sistemas, no es suficiente por sí misma. *La conversión*, el proceso de cambiar de un sistema anterior a uno nuevo, también debe ser cuidadosamente planeada y ejecutada. Existen cuatro métodos comunes: *sistemas paralelos*, *conversión directa*, *enfoque piloto* y *sistemas por etapas*. Los sistemas paralelos proporcionan la máxima seguridad en la instalación, mientras que la conversión directa ofrece el riesgo máximo. Cuando los sistemas tienen que ver con grandes organizaciones es común el método por etapas, en el que la conversión

ocurre de manera gradual (digamos, un departamento a la vez). Cuando hay que probar nuevos métodos o ideas, a menudo se usa el enfoque piloto: un área de la organización usa el sistema y retroalimenta a los analistas. Cuando el sistema está listo para la implantación, se elige uno de los demás métodos de conversión para instalar el sistema.

El plan de conversión describe todas las actividades que deben ocurrir para implantar el nuevo sistema y ponerlo en operación. Identifica las tareas y asigna responsabilidades para llevarlas a cabo. El plan de conversión también debe anticipar los problemas más comunes, tales como la pérdida de documentos, formatos incorrectos de datos, pérdida de datos y requisitos inesperados del sistema, además de mostrar una forma de enfrentarlos cuando aparezcan.

Un aspecto importante de la conversión es el acondicionamiento de las instalaciones. Las actividades de acondicionamiento incluyen las instalaciones eléctrica y de aire acondicionado, distribución de las instalaciones y la colocación del equipo. Muchos proveedores dan las especificaciones de las instalaciones antes de que coloquen el equipo.

La preparación de los datos y archivos consume una buena parte del tiempo de conversión. No sólo hay que convertir los datos a un formato aceptable en el nuevo sistema, sino que los analistas deben asegurarse que esto se haga sin perder detalles o precisión. Mediante el uso de la cuenta de registros, controles financieros y cifras de control, los analistas pueden detectar y corregir problemas rápidamente, antes de que se salgan de su control, aun cuando la conversión implique la transmisión de datos.

Después de implantar el sistema y completar la conversión, debe hacerse una revisión para determinar si el sistema cumple con las expectativas y dónde son necesarias las mejoras. La calidad de los sistemas, la confianza del usuario y las estadísticas de operación quedan fijadas por técnicas como el *registro de eventos*, *evaluación del impacto* y las *encuestas de actitud*. Los métodos de recopilación de datos utilizados durante el análisis son igualmente efectivos durante la revisión después de la implantación. La revisión no sólo dice qué tan bien está diseñado e implantado el sistema sino que también es una valiosa fuente de información que puede aplicarse a un nuevo proyecto del sistema.

PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Cuál es el objetivo de la capacitación de sistemas? ¿En qué difieren la capacitación del usuario y el operador?
2. ¿Qué ventajas y desventajas ofrecen la capacitación externa y "en casa"? Comente el papel que tienen los proveedores de hardware y software en la capacitación de los usuarios y los operadores.
3. ¿Cuál es la relación entre la conversión y la implantación de sistemas?

4. ¿Qué métodos se usan para la conversión de sistemas? Describa brevemente cada uno de ellos.
5. Describa el objetivo y contenido de un plan de conversión.
6. ¿Qué es el acondicionamiento de las instalaciones? Describa las razones y actividades relacionadas con esto. ¿Quién es el responsable del acondicionamiento de las instalaciones?
7. ¿Cómo se aseguran los gerentes de conversión que los archivos y datos se convierten adecuadamente durante la implantación? Discuta el objetivo de cada método de control.
8. ¿Por qué se necesitan controles al transferir los datos durante la conversión? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes?
9. Discuta el papel de los analistas durante la revisión después de la implantación. ¿Es esta revisión necesaria si el sistema se ha implantado adecuadamente y ha sido recibido favorablemente por los usuarios?
10. ¿Por qué la facilidad de uso de un sistema es un atributo tan importante como su confiabilidad?
11. ¿Qué métodos se usan en la revisión después de la implantación? ¿Cuál es la finalidad de cada uno de ellos?

PROBLEMAS DE APLICACIÓN

1. Una línea aérea está sustituyendo su actual sistema de boletaje y reserva-
ción por un nuevo sistema que usará computadoras más poderosas (fa-
bricadas por una compañía distinta a la de las computadoras del sistema
anterior) y un nuevo software que guarda y procesa datos de forma
distinta a la del sistema anterior. Todos los archivos del sistema actual
están guardados en medios computacionales y tienen una precisión alta.
Los archivos incluyen:

Programación de vuelos de la línea aérea	Cada vuelo está identificado por una clave única.
Archivo del personal de la línea	Cada persona se asocia a un número de identificación de empleado.
Archivo de reservaciones	Cada registro contiene el nombre del pasajero, datos del vuelo, número de vuelo, costo del boleto y la clase del servicio.
Archivo de agentes de viajes	Cada registro contiene el número de identificación, nombre, porcentaje de comisión y el saldo actual de la cuenta por cada agente de viajes registrado con la aerolínea.
- a. Presente los pasos que seguiría para manejar la conversión de siste-
mas, poniendo particular atención en el proceso de validación que
usaría para transferir los archivos al nuevo sistema.
- b. ¿Puede lograrse la transferencia de datos de un sistema a otro sin
teclear todos los registros en forma manual? Los formatos de los
archivos actuales y nuevos no son compatibles y los medios de alma-
cenamiento en un sistema no funcionan en el otro.
- c. Si las alternativas para la conversión real son el uso de sistemas
paralelos o la conversión directa, ¿qué método recomendaría? ¿Por
qué?
2. Una gran cadena de tiendas departamentales está implantando un nuevo
sistema de cuentas por cobrar. La razón principal para desarrollar e

instalar el sistema es el mejorar la exactitud de los registros de cuentas por cobrar, los cuales promedian un millón de dólares al final de cada mes, además de proporcionar más información útil para el manejo de las cuentas, mejorar su cobro y reducir el total de cuentas por cobrar.

Con el nuevo sistema, los registros darán información sobre cuáles clientes tienen saldos vencidos, por cuánto tiempo han estado vencidos y cuándo fue hecho el último pago por los clientes. El sistema también podrá controlar y reducir errores al capturar datos de cuentas por cobrar.

Uno de los mayores problemas con el actual sistema manual es el porcentaje de error. En este momento existen cuentas que totalizan más de \$ 200 000 de las que sólo se dispone de los nombres de los clientes y los saldos (no hay otros documentos de apoyo, tales como ventas o pagos). Algunos clientes están en desacuerdo con los saldos de sus cuentas porque dicen que hicieron algunos pagos que no se les acreditaron, que se les hacen algunos cargos por compras que no hicieron, o que quieren una prueba contundente de que ellos son los responsables del saldo.

La gerencia insiste en instalar el nuevo sistema para tener más precisión y poder obtener información uniforme sobre todas las cuentas y saldos de cuenta. Sin embargo, la gerencia no está segura de cómo manejar los 200 000 dólares de cuentas problema. Parece haber dos enfoques razonables: 1) introducir la información de todas las cuentas, incluyendo las cuentas problema, en el nuevo sistema, pero suministrando anotaciones en las cuentas que están a discusión o 2) mantener aparte las cuentas problema del nuevo sistema (esencialmente, trabajar con dos sistemas por separado) y manejarlas de manera independiente del sistema automatizado.

¿Cuál es la estrategia que hay que adoptar? ¿Por qué? Explique las razones para sus recomendaciones.

3. El gerente de una tienda especializada en ropa y accesorios de hombre se prepara para instalar un sistema computarizado de ventas e inventarios. El sistema ayudará a capturar la información de ventas, incluyendo los nombres y direcciones de los clientes, lo cual será la base para futuras listas de correspondencia. También servirá para la actualización constante de los artículos en inventario. Al venderse los artículos, se retiran de los registros de inventario. Al mismo tiempo, el sistema tendrá información sobre los artículos pedidos y la fecha en que se espera que dichos artículos lleguen, lo cual usualmente se estima con gran precisión.

La tienda tiene aproximadamente el 60% de sus ventas entre el primero de noviembre y el primero de enero de cada año, que es también el lapso en donde atrae la mayor cantidad de nuevos clientes.

Se perderá un volumen importante de ventas a menos que la gerencia disponga de información precisa acerca de los artículos en inventario y que el personal de ventas pueda asegurar las fechas precisas de entrega a los clientes. Cada uno de los artículos que vende la tienda es caro, a menudo su precio está por encima de los 100 dólares. Con el sistema manual actual, los problemas de inventario son tanto frustrantes como costosos. Los dieciocho empleados de la tienda desean tener un mejor sistema, aunque no saben si la computarización será la respuesta y no están seguros de qué tan difícil será el aprender a usar el nuevo sistema.

Suponga que hoy es el primero de julio. El hardware y software para el nuevo sistema se puede ordenar de inmediato. Los proveedores estiman que tomará 90 días para que lleguen todos los componentes. Además quieren una semana para instalar y probar el equipo y los programas, y otros siete días para capacitar al personal. Después de la instalación y la capacitación, todos los registros de inventario de la compañía

deben introducirse en el sistema por medio de las terminales. El personal de ventas del proveedor estima que el proceso se llevará alrededor de dos meses.

- a. El gerente debe decidir si firmar el contrato en el acto y buscar que la implantación esté a tiempo para la temporada alta de ventas que empieza el primero de noviembre o diferir la implantación hasta después del primero de enero, cuando el nivel de actividad del negocio llegue a su mínimo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada alternativa?
 - b. ¿Qué recomendaría usted si fuera el analista? ¿Por qué?
4. Una gran empresa familiar de tapetes persas y otras alfombras importadas planea instalar un sistema automatizado de inventario en sus cuatro tiendas. El sistema permitirá el monitoreo continuo de las alfombras en bodega, ordenadas y por surtir, así como la captura rápida de los artículos recién recibidos en el registro de inventario. Un sistema de computadora central, localizado en la tienda principal, guardará toda la información. Las sucursales se conectarán al sistema mediante terminales y líneas de comunicación telefónica especialmente dedicadas a ese fin. El personal recuperará la información introduciendo datos acerca de la alfombra específica deseada o la clase de alfombras que sean de interés. Si el usuario quiere buscar una clase de artículos (por ejemplo, alfombras persas antiguas), el monitor mostrará una pantalla llena de información y entonces hará una pausa hasta que el usuario oprima una tecla, pidiendo la siguiente pantalla de información.

Un aspecto particularmente importante de las operaciones es que cada tienda mantenga su propio inventario de alfombras únicas. Todos los artículos tienen su propio número de serie, clasificados por tipo (tales como persa, china o india), estilo, tamaño y edad (en años). Se mantienen registros separados para los artículos que tiene cada tienda por lo que en el sistema manual actual, en cada almacén se tienen cuatro libros de inventario por separado, uno por cada tienda. Si un cliente está buscando un tipo particular de alfombra, el vendedor primero le muestra las alfombras disponibles en esa tienda. Si el cliente desea saber de otras alfombras o si la tienda no tiene la alfombra que el cliente quiere, entonces el vendedor telefona a las otras tiendas y les pregunta si cuentan con el artículo deseado. Al recibir el pedido telefónico, el personal de ventas debe dejar de hacer lo que estaba realizando y verificar sus registros. (A veces pueden responder de memoria, sin verificar los registros de existencias, aunque en ocasiones ocurren errores cuando se procede de esta manera.)

El analista responsable de implantar el sistema está pensando en cómo instalarlo. Cada tienda tiene aproximadamente diez empleados que deben recibir capacitación del sistema. Los cinco empleados de la gerencia también necesitan capacitación del sistema. Por lo tanto, deben hacerse planes de capacitación para 45 personas. Cada sesión se llevará aproximadamente 3 días y una sola sesión no puede incluir a más de cuatro personas, ya que la capacitación requiere de actividades directas en la terminal de la computadora.

La compañía de teléfonos instalará todas las líneas de comunicación al mismo tiempo. Todo el equipo computacional llegará junto y se instalará tan pronto como se reciba. El software del sistema está suficientemente probado y en uso en otras compañías similares.

- a. ¿El analista debe planear la implantación de todas las tiendas al mismo tiempo, digamos, durante la semana siguiente a la finalización de la capacitación o debería desfasar las tiendas, una a la vez? ¿Qué consideraciones subyacen en su recomendación?

- b. Si el diseño de sistemas se altera para usar un inventario central (en vez de cuatro inventarios separados por tienda) que incluya a todos los artículos, pero que enliste la tienda en la que se encuentra cada artículo, ¿cambiaría su recomendación de la implantación? Explique.

BIBLIOGRAFÍA

- GINZBERG, M.J.: "Key Recurrent Issues in the MIS Implementation Process", *MIS Quarterly*, 5,2, junio de 1981, pp. 47-59.
- GINZBERG, M.J.: "Early Diagnosis of MIS Implementation Failure: Promising Results and Unanswered Questions", *Management Science*, 27,4, abril de 1981, pp. 459-478.
- GINZBERG, M.J.: "Steps Towards More Effective Implementation of MS and MIS", *Interfaces*, 8,3, mayo de 1978, pp. 57-63.
- KEEN, P.C.W.: "Information Systems and Organizational Change", *Communications of the ACM*, 24,1, enero de 1981, pp. 24-33.
- MARKUS, M.L.: "Power, Politics and MIS Implementation", *Communications of the ACM*, 26,6, junio de 1983, pp. 430-444.
- NICHOLS, M.L.: "A Behavioral Analysis for Planning MIS Implementation", *MIS Quarterly*, 5,1, marzo de 1981, pp. 57-66.
- OLSON, M.H.: "New Information Technology and Organizational Culture", *MIS Quarterly*, 6,5, edición especial, 1982, pp. 71-92.

CASO DE ESTUDIO FASE VI

Diseño de procesos e implantación del nuevo sistema en las Industrias Sevco

PROCESAMIENTO DE SISTEMAS PARA CAPTURA DE DATOS Y CUENTAS POR COBRAR

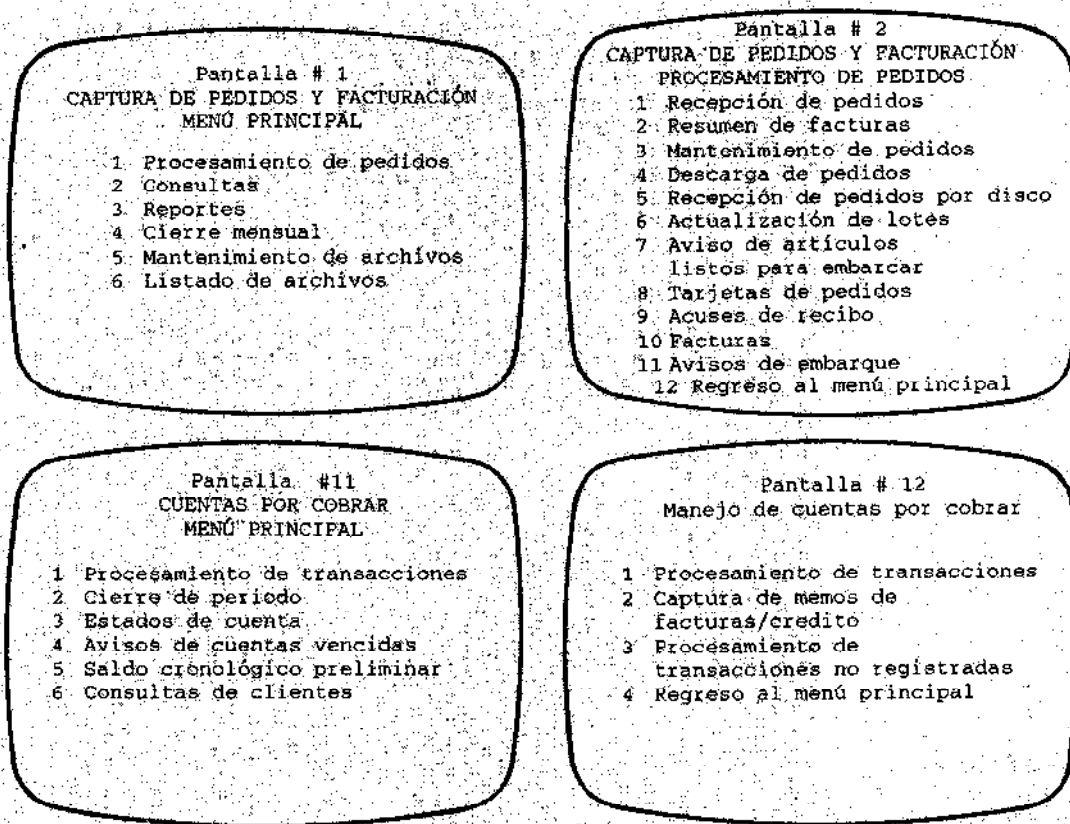


Las actividades de procesamiento para las Industrias Sevco caen dentro de las dos categorías de procesamiento de órdenes y manejo de cuentas por cobrar. Examinaremos el proceso usando estas dos categorías. Se estudiará primero un panorama del proceso. Después se identificarán los módulos individuales de los programas y se examinarán en relación con su elección en el menú de sistemas. Se presentarán diagramas breves de los sistemas para explicar gráficamente el procesamiento.

Panorama del proceso

El sistema de la compañía se maneja por medio de los ciclos mensuales de actividades, tales como enviar avisos a los clientes o producir los reportes mensuales. Por lo tanto, el diseño debe incluir procedimientos idóneos para la producción de los reportes y terminar el mes de forma adecuada. El diseño del proceso de este sistema explícitamente provee actividades para fines del mes y para el cierre de los estados de cuenta, con el propósito de transferir los totales y los balances para el siguiente mes. El inicio de dicha actividad está bajo el control del usuario. Se prefiere esta alternativa en vez de usar el reloj del sistema y cerrar automáticamente los libros, una práctica que no permite que el usuario detenga las actividades hasta que se hallen los errores y se corrijan o bien que se introduzcan transacciones adicionales después. Los sistemas bien diseñados siguen la práctica presentada en este caso.

Durante las actividades de procesamiento, se construyen las previsiones de seguridad en el sistema. Se pide que todos los usuarios se identifiquen de forma adecuada y que indiquen si tienen autorización para realizar la actividad que solicitan. La clave de acceso y el procedimiento de validación diseñados en este sistema se indicarán por medio de un símbolo titulado "Menú principal de seguridad y opciones", siempre que la validación del usuario se lleve a cabo.



En algunos casos, se crean archivos temporales del sistema para realizar un proceso. En otras ocasiones, se necesita la función de clasificación para reorganizar un archivo temporal. Se indicarán gráficamente cuando se usen.

FIGURA CE.59
Menús para el inicio de procesamiento del sistema.

Procesamiento de sistemas

El procesamiento se inicia a partir de una de las pantallas de menú que se muestran en la figura CE.59. (Estas pantallas se explicaron originalmente durante el diseño de entrada, al final del capítulo 10.) Al teclear el número que precede a cada opción del menú, el usuario solicita los programas necesarios para continuar su actividad. En la figura CE.60 se estudia cada uno de los programas con respecto al número del menú que teclea el usuario (véanse páginas 850-866). Para cada uno de ellos, se presenta una breve explicación de la función del programa junto con un diagrama de HIPO abreviado que muestra los archivos

Los programas en línea para captura de pedidos proporcionan pantallas para la captura de datos y la verificación de:

- información del encabezado del pedido
- comentarios sobre el artículo y el pedido
- captura del artículo
- estado de la captura del pedido, mostrando:
 - exhibición del estado actual del pedido y el lote
 - fin del pedido con la actualización en línea
 - fin del pedido con la actualización con retraso (lote)
 - cancelación del pedido
 - fin del lote
 - eliminar lote

El número de pedido se genera automáticamente por el sistema, se verifica el estado del crédito, se pone precio al pedido y se aplican los descuentos. Se procesa varias veces al día —una por cada lote de pedidos—.

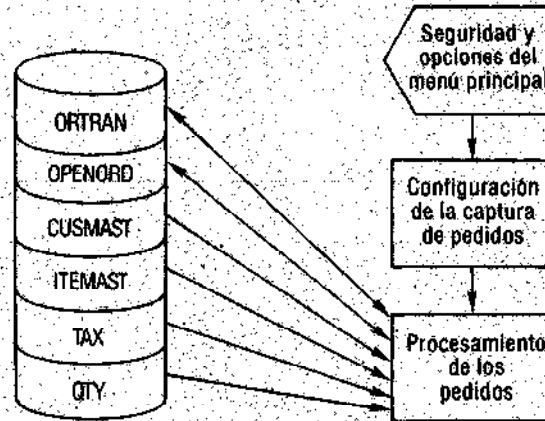


FIGURA CE.60
Métodos descendentes.
Continuación

que se usan en cada programa así como la salida producida. En caso necesario, también se indican los archivos temporales. Asimismo, el diseño indica en dónde se necesita la función de clasificación antes de la edición o producción de documentos de salida.

CONVERSIÓN E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS

Las actividades primarias asociadas con la conversión del sistema existente de procesamiento de pedidos al nuevo sistema son la instalación, la capacitación y la conversión de archivos. El plan para cada actividad se explica a continuación.

Instalación

La instalación de un AS/400 necesitó de una planificación y preparación amplia de las instalaciones para la entrega de todo

Esta opción sólo se usará para procesar más rápido un pedido prioritario —el procesamiento normal se hará mediante la actualización del lote—. El pedido se pasa de ORTRAN a OPENORD y los archivos maestros se actualizan al final de la recepción del pedido. La rutina se llama desde la terminal. Si hay errores, la orden no se transfiere. Durante la actualización normal del lote, el pedido se procesa de nuevo para producir un reporte actualizado.

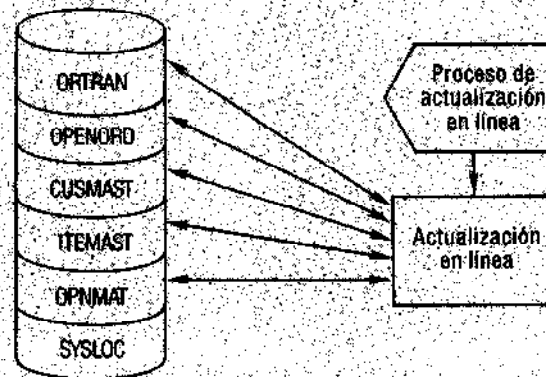


FIGURA CS.60
Continuación

un sistema computacional. El equipo se ordenó al fabricante 8 semanas antes de la fecha en que se necesitaba.

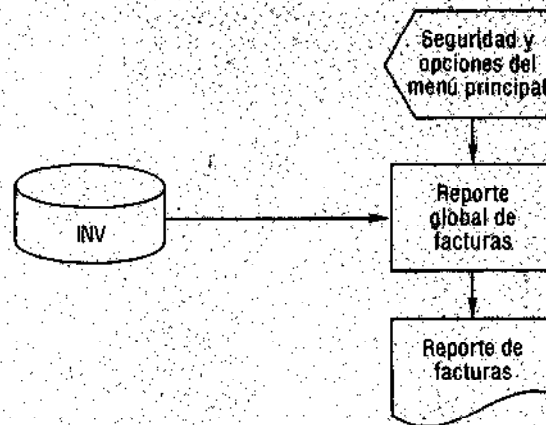
Antes de la llegada del equipo, se estableció contacto con los electricistas para que ayudaran en el acondicionamiento de las instalaciones. Se colocaron nuevas líneas eléctricas para el sistema computacional y para las dos terminales a usar en el procesamiento de órdenes y el manejo de los recibos de las cuentas en la oficina de contabilidad. También se instaló una nueva línea eléctrica en el área de manufactura para la terminal que se usará ahí.

SUMINISTROS PARA LA COMPUTADORA

También se ordenaron los suministros necesarios para el nuevo hardware antes de la fecha en que se necesitarían. Los suministros eran cintas magnéticas, discos y cajas para guardar los discos, los cuales se recibieron una semana después de que fueron solicitados.

El suministro de papel requirió de más tiempo. Se ordenaron los avisos mensuales con el logotipo de la compañía, dirección y otros datos pertinentes con 8 semanas de anticipación. El papel para agradecer los pedidos y los nuevos sobres de correspondencia se tardó 4 semanas. Las cajas de papel blanco estuvieron disponibles rápidamente y llegaron en 1 semana.

Este módulo se añadió al sistema para imprimir un reporte periódico de las facturas preparadas.



Este programa proporciona la actualización en línea de los pedidos de clientes y detalla la información. OPENORD se actualiza y se escribe un registro en ORTRAN para efectos de auditoría. Este programa se procesa en caso necesario para mantener al día la información de clientes y pedidos.

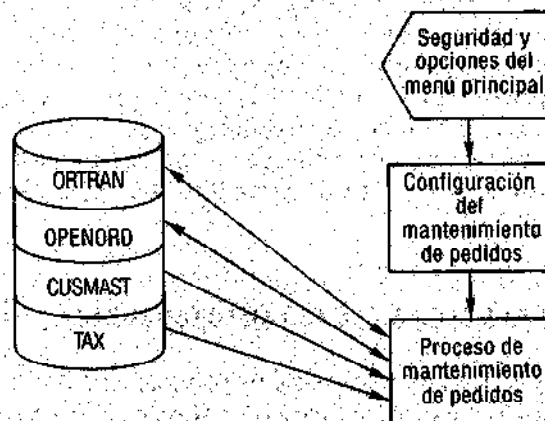


FIGURA CE.60
Continuación

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Se hicieron tres tipos de capacitación para familiarizar al personal con los detalles del nuevo sistema. Los operadores del sistema, los usuarios directos y los gerentes recibieron capacitación para el uso del sistema.

En la estación de trabajo, un pedido para facturación se selecciona de los pedidos abiertos. Se muestra la información de los clientes y los artículos. Se pueden hacer cambios al precio y la cantidad embarcada. Se verifican la información y cambios del pedido. El programa crea ORTRAN para descargar los registros del archivo maestro de entrada para actualización y facturación. Se procesa al menos una vez diariamente —para descargar cada lote de pedidos a ser facturados—.

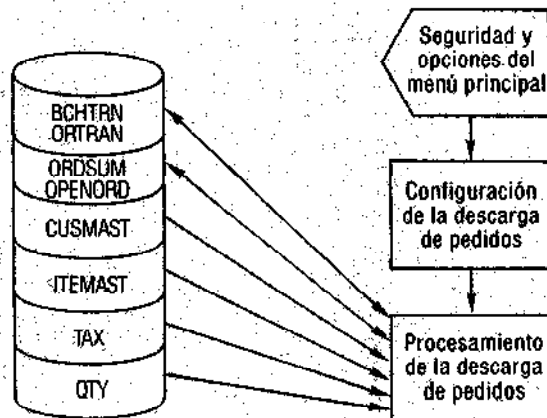


FIGURA CE.60
Continuación

Capacitación del operador

El operador del sistema, que ya estaba familiarizado con el sistema/36, recibió capacitación en las operaciones de la AS/400 y se le dio una introducción al sistema de procesamiento de pedidos. Después de darle un panorama del propósito y uso del sistema, el operador y los analistas de sistemas estudiaron los procedimientos de ejecución. Se estudiaron los procesos siguientes:

1. Actividades de ejecución diaria, incluyendo la fecha en la que debe estar el sistema en operación, los archivos necesarios para procesar el sistema y los diskettes específicos a colocarse en el sistema. Se examinaron los procedimientos de respaldo para copiar archivos y se acordó un esquema de código por colores para distinguir entre los discos de datos de un día y los de otros días.
2. Preparación periódica de reportes, incluyendo las formas y documentos necesarios con fines de impresión. Se hizo la observación de que el personal de contabilidad indicaría cuándo correr un reporte y que el personal de sistemas sería

Un procedimiento alternativo para la recepción de pedidos por lote se usará para el procesamiento diario en SEVCO. Los pedidos se escriben en TMPORD y se editan; se listan los pedidos aceptados y rechazados. Los registros de ORTRAN se producen para los pedidos aceptados.

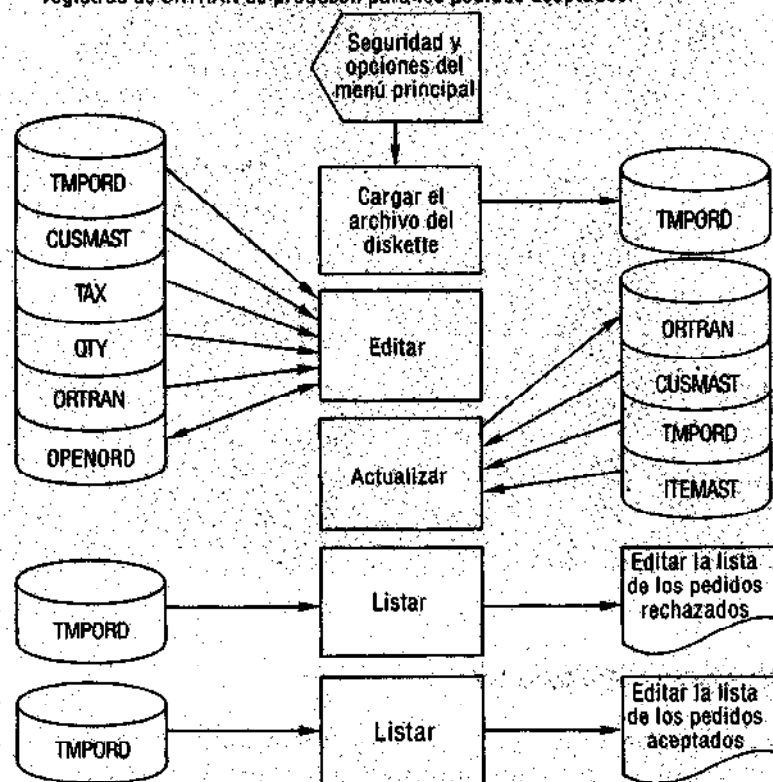


FIGURA CE.60
Continuación

el responsable de garantizar que las formas adecuadas se cargaran en la impresora.

3. Los procedimientos de emergencia, incluyendo los indicadores de que un proceso se tarda más tiempo que lo usual o que los datos no se están registrando adecuadamente. Se revisaron los procesos específicos para reiniciar, con el fin de asegurarse de que los operadores sean capaces de recuperar el sistema de cualquier problema que pudiera surgir, independientemente si se deben a errores del usuario, error del operador o desperfectos del equipo.

Todos los procedimientos de operación del sistema se guardaron en un manual de ejecución que se actualizará cuando se realicen cambios.

Este programa consta de:

- actualización del lote de captura para procesar lotes de pedidos estándar y actualizar los archivos maestros de ORTRAN
- actualización del lote de mantenimiento, el cual procesa los cambios a OPENORD de ORTRAN
- actualización del lote de descarga de pedidos que procesa los lotes de ORTRAN que han sido descargados para facturación

Cuando se embarca un pedido descargado de facturación, todos los archivos maestros se actualizan para quitar el pedido del sistema. Se produce un reporte de edición de actualizaciones llamado Registro de actualización del lote. Se procesa al menos una vez diariamente.

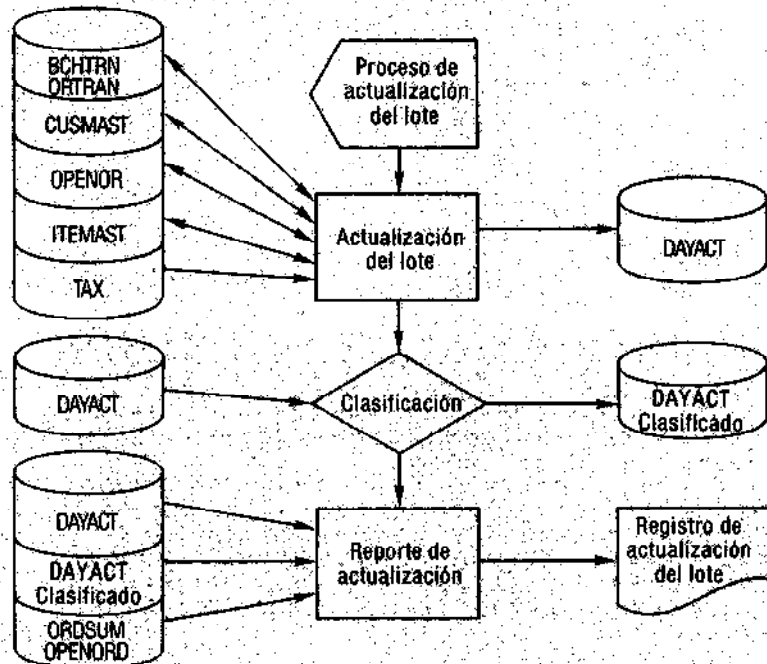
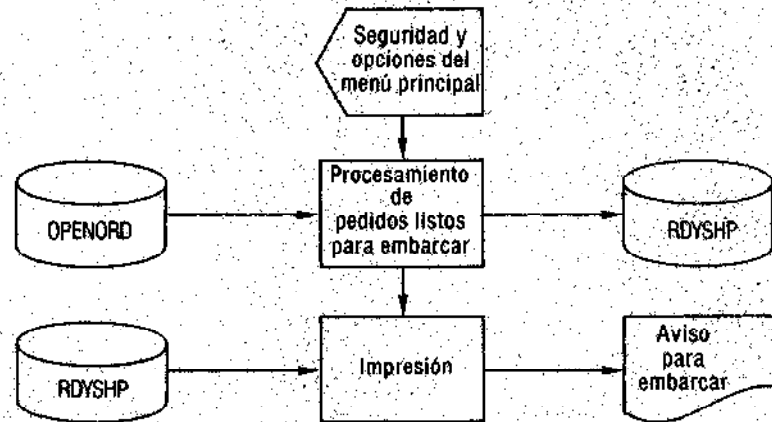


FIGURA CE.60
Continuación

Usuarios directos

Entre los usuarios del nuevo sistema se encuentra el personal que procesa los pedidos, maneja las cuentas por cobrar y usa las terminales en el departamento de manufactura. Aunque en general estaban familiarizados con los reportes de computadora usados en las actividades de la compañía, no tenían experiencia directa en el uso del sistema. Tomaron un curso de 2 días ofrecido por IBM en los conceptos de operación de AS/400, diseñado para familiarizar a los operadores de las terminales con los conceptos básicos de operación de AS/400. El curso incluyó la capacitación directa en un sistema computacional de trabajo y

Este programa crea un archivo temporal en el disco y produce avisos para embarcar clasificados por pedido y lugar. Se señalan los errores (información del cliente que no corresponde a los archivos maestros) para un manejo excepcional. El aviso se usa para el procesamiento en línea de la factura en la oficina principal. El programa debe procesarse al menos una vez diariamente para los lotes de pedidos listos para embarcar.



Este programa se añadió al sistema para imprimir de ORTRAN las tarjetas de pedido de SEVCO al mismo tiempo que la actualización del archivo maestro (se podrían seleccionar después en el archivo maestro). Las tarjetas de pedido también deben mandarse a las impresoras de la estación de trabajo, en las instalaciones remotas de manufactura, donde se desarrollan instalaciones auxiliares de producción. Además de proporcionar la información de la producción, la tarjeta de pedido sirve como un documento en el cual se anota la cantidad embarcada para facturarla. Se especifican las primeras opciones en una pantalla de captura (incluyendo las tarjetas de pedido por lugar); después se extrae un archivo de reporte. Este programa se procesa al menos una vez diariamente por cada actualización del lote, incluyendo lotes de entrada de pedidos.

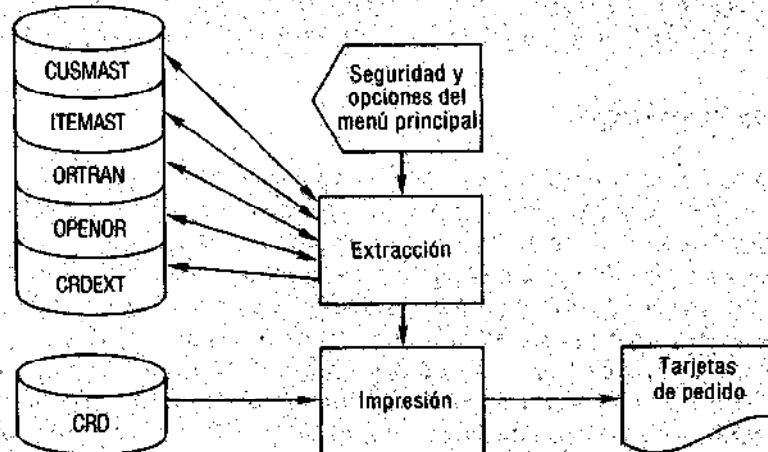
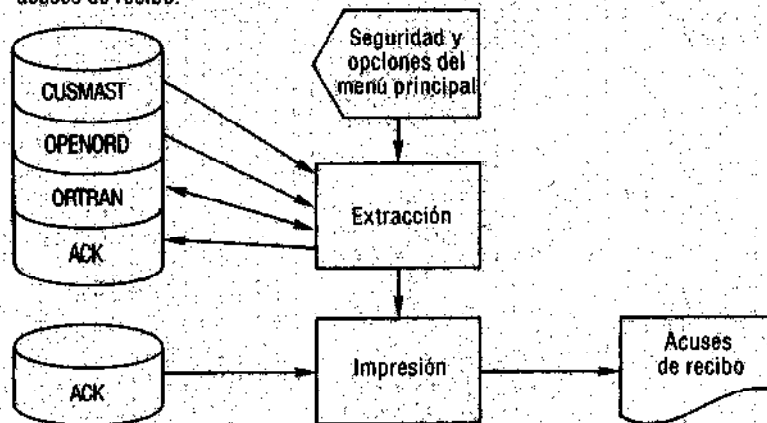


FIGURA CE.60
Continuación

Este programa imprime con base en ORTRAN, los acuses de recibo de pedidos de clientes en los registros de entrada de pedidos cuando un lote se descarga para la actualización. Se procesa al menos una vez diariamente para imprimir los acuses de recibo de cada lote de pedidos que entra. Se crea un archivo de extracción y entonces se imprimen los acuses de recibo.



Este programa se inicia en las estaciones de trabajo para imprimir las facturas, las cuales se mandan a los clientes. Construye un archivo de reporte de facturas/avisos de embarque. Se procesa al menos una vez diariamente por cada lote de facturas.

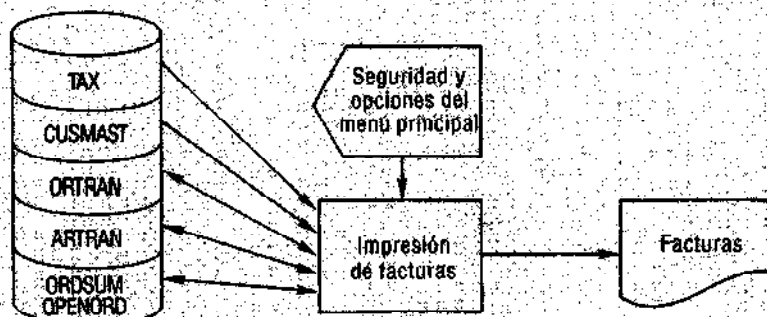
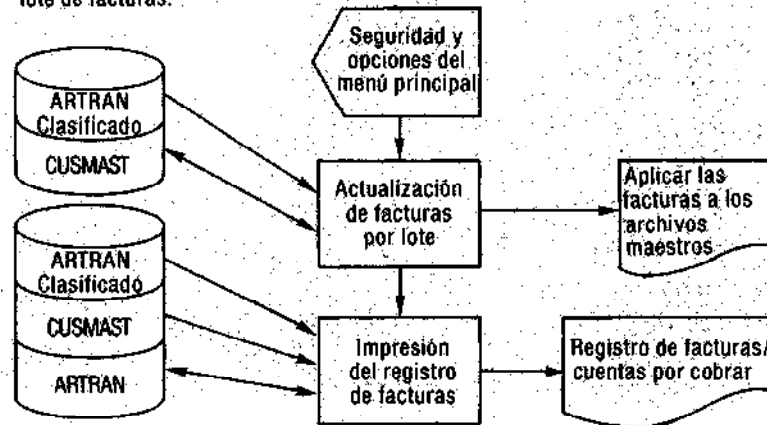


FIGURA CE.60
Continuación

problemas de demostración. Además de esto, se adquirió un curso autodidacta, Operaciones con AS/400, para profundizar el conocimiento de los miembros del equipo con los detalles de operación del sistema.

El resto de la capacitación fue dirigida por los analistas de sistemas que diseñaron el nuevo sistema. Se estudiaron y

Estos dos programas enlazan la facturación con cuentas por cobrar. Después de imprimir las facturas, los registros de facturas se contabilizan en el archivo de transacciones de cuentas por cobrar (ARTRAN). Un reporte, aplicación de facturas a los archivos maestros, produce los totales por cliente y finales. El programa de registro de facturas imprime el registro de facturas y actualiza el archivo maestro de clientes (CUSMAST). Se procesa al menos una vez diariamente por cada lote de facturas.



Este programa, llamado desde las estaciones de trabajo, extrae los registros del archivo de reporte FACTURACIÓN/AVISO DE EMBARQUE. Los avisos de embarque, que contienen la información de las facturas, se imprimen durante el ciclo de facturación y se usan como documentos de embarque.

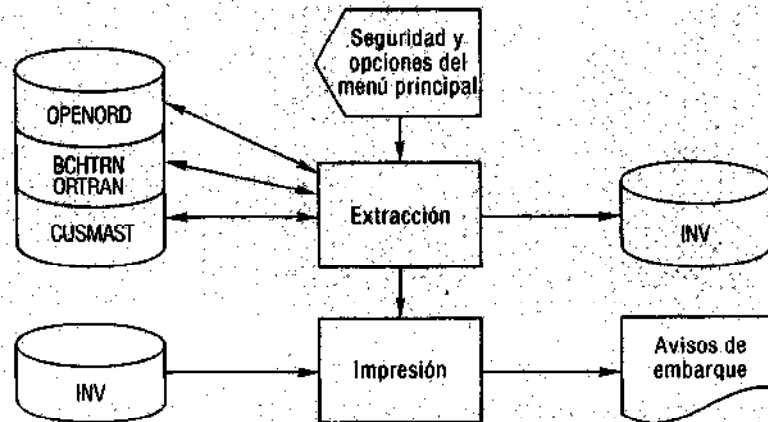


FIGURA CE.60
Continuación

Estos programas permiten hacer consultas en línea acerca del estado de cualquier cliente, pedido o artículo. Se les llama cuando sean necesarios.

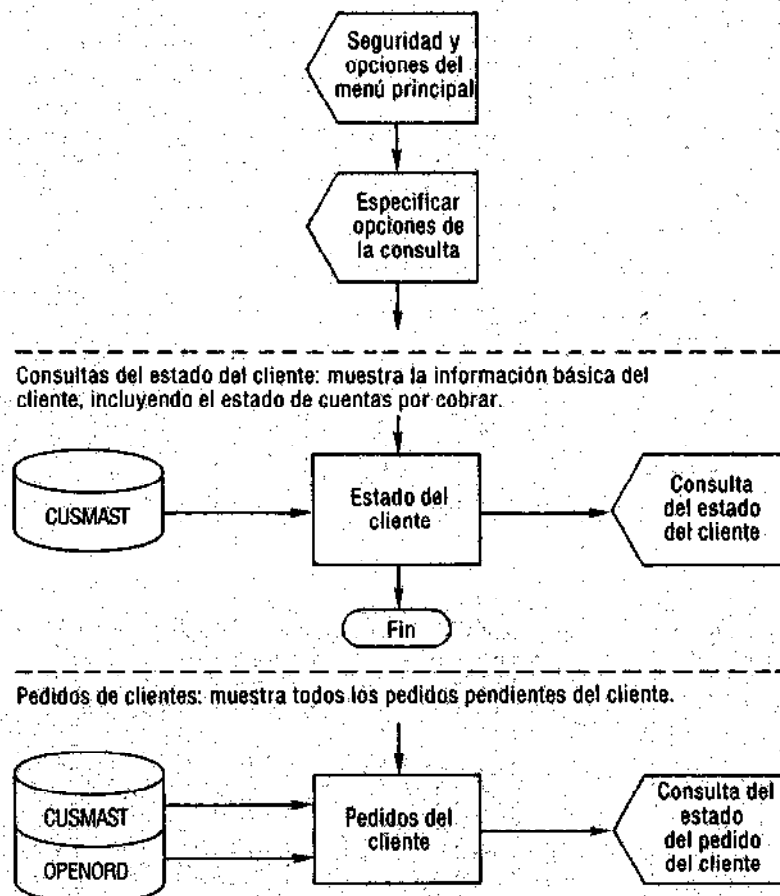
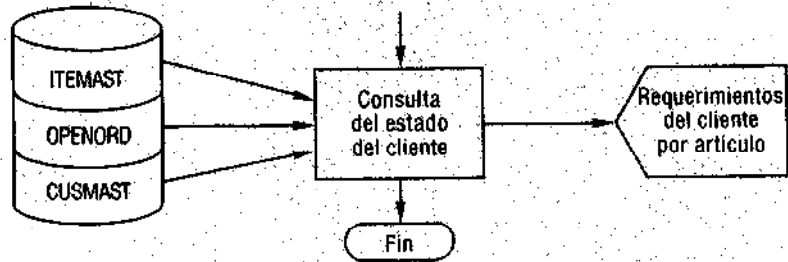


FIGURA CE.60
Continuación

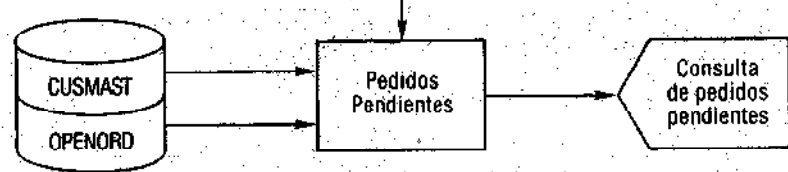
probaron los procedimientos de captura de datos. Se hicieron unos ajustes según las recomendaciones del personal de contabilidad. También se probaron las actividades de crédito y cobranza, usando datos de demostración.

Tanto el personal de manufactura como el de captura de datos se tomaron mucho tiempo preguntando al sistema por información y registros, editando datos previamente introducidos y procesando reportes. Se puso énfasis en cómo enfrentarse a los problemas en todas las actividades. Los usuarios se familiarizaron con los métodos para determinar si el sistema no funcionaba como se esperaba y si los responsables eran los operadores o si era un problema del sistema. Surgieron muchas

Pedidos pendientes por artículo: muestra todos los pedidos pendientes para cualquier artículo.



Consulta de pedidos pendientes: muestra el estado actual de cualquier pedido que se elija.



Estos programas se llaman desde las estaciones de trabajo para extraer los registros necesarios e imprimir los tres tipos distintos de reportes de estado del registro. Estos reportes se procesan cuando hacen falta, excepto el de los pedidos pendientes por cliente, que se procesa semanalmente. Los otros dos reportes son pedidos pendientes por fecha y pedidos pendientes por artículo.

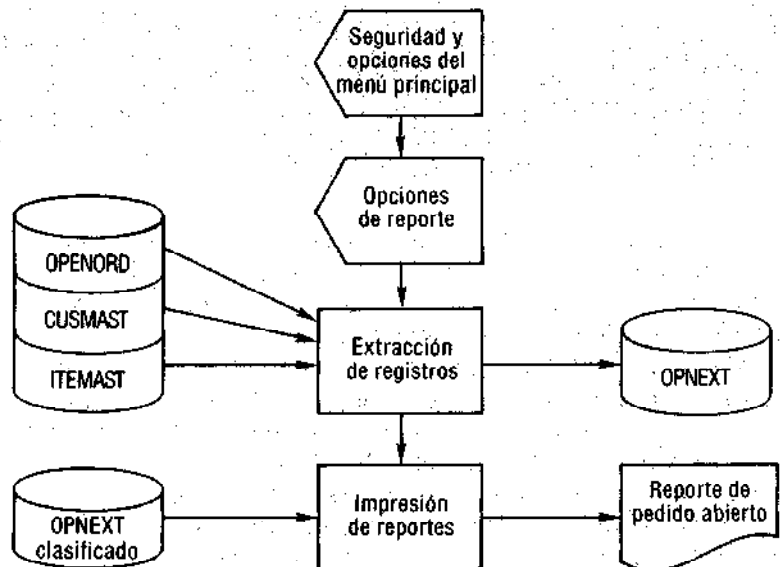


FIGURA CE.60
Continuación

Los reportes de impuestos se producen mostrando las cantidades totales susceptibles de impuesto por factura o el monto total de cada causante. La información necesaria se extrae a un archivo temporal y después se imprime. Los códigos de causantes se especifican en el archivo de impuestos (TAX). Los registros resumidos de impuestos se escriben en el archivo de extracción de impuestos. El archivo se reformatea para el siguiente cierre mensual.

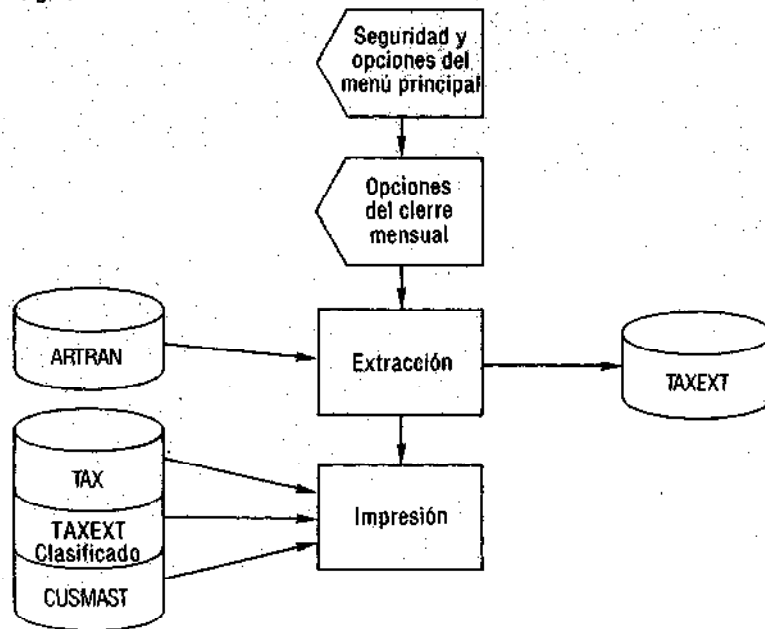


FIGURA CE.60
Continuación

preguntas durante esta parte de la capacitación.

También se tuvo una reunión con los operadores del sistema para contestar cualquier pregunta de los usuarios relacionada con los procesos de respaldo y la programación de procesos tanto diaria como mensual, así como para estar de acuerdo en las expectativas de un grupo con respecto al otro. La reunión fue productiva.

Gerentes usuarios

El señor Olson asistió a una sesión especial de capacitación ofrecida por IBM a los gerentes. Se buscó que el curso de dos días sobre conceptos de procesamiento de datos introdujera a los gerentes en los conceptos computacionales, controles y procedimientos. El curso creó las bases para el cambio de los sistemas manuales a los automatizados.

Otros programas de reporte incluyen el vaciado de los archivos maestros y una lista de precios de artículos de los archivos maestros de cantidades y artículos.

Estos programas se llaman desde la estación de trabajo para:

1. Capturar los recibos de caja y ajustes, editar las transacciones, construir un lote en el archivo de transacciones de cuentas por cobrar (ARTRAN) y actualizar el archivo maestro de clientes (CUSMAST).
2. Capturar facturas y memos de crédito, editar las transacciones y construir un lote en ARTRAN. Las facturas, en procesamiento normal, se contabilizan en ARTRAN y CUSMAST durante el ciclo de facturación.

Las pantallas para captura de datos para los recibos de caja y ajustes incluyen: compañía, cliente, recibo de caja, ajuste, envío de dinero o ajuste y estado del lote.

Las pantallas de captura de datos para las facturas y los memos de crédito comprenden: compañía, cliente, factura y estado del lote. Los programas se procesan diariamente para cada lote de transacciones.

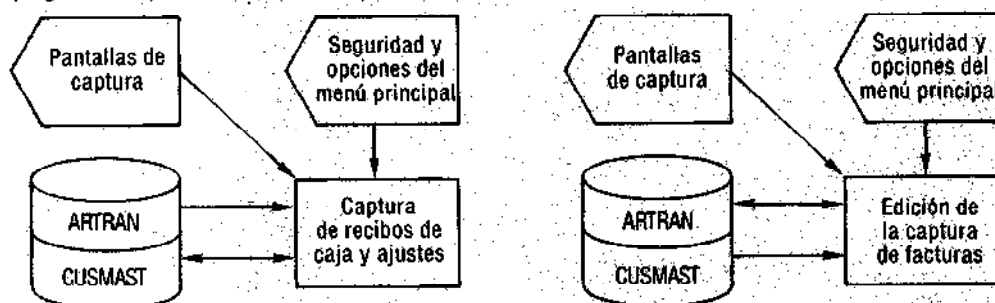


FIGURA CE.60

Continuación

También se tuvo una sesión de trabajo de una mañana con todo el personal de gerencia, para familiarizarlos con las características del nuevo sistema. Se prepararon ejemplos de reportes y se distribuyeron en la reunión. Una larga sesión de preguntas y respuestas les dio a todas las personas la oportunidad de discutir sus dudas y proponer sugerencias libremente.

CONVERSIÓN

Se planificó y programó una conversión directa al nuevo sistema para que coincidiera con el final del mes calendario. Al fin de mes se mandó un estado de contabilidad hecho manualmente y se cargaron los nuevos archivos preparándolos para entrar en acción.

Los tres archivos maestros que se convirtieron de forma manual a computarizada fueron los de clientes, el de artículos y el de pedidos pendientes. Los registros manuales de cada uno

Este programa se puede llamar desde la pantalla de captura de pedidos y facturación, menú de procesamiento de pedidos, opción (10). Se le llama para contabilizar las transacciones diarias que no lo han sido durante la facturación en la actualización en línea de cuentas por cobrar. Se extraen primero los lotes del archivo de transacciones de cuentas por cobrar (ARTRAN). Las facturas o memos de crédito no contabilizados se envían al archivo maestro de clientes (CUSMAST). Se produce el listado de la aplicación de las facturas a la lista maestra. Entonces se clasifica el archivo de extracción para producir un registro de caja y ajustes y el registro de facturas y memos de crédito. Los programas se procesan al menos una vez diariamente para contabilizar lotes de transacciones y/o imprimir los registros de transacción.

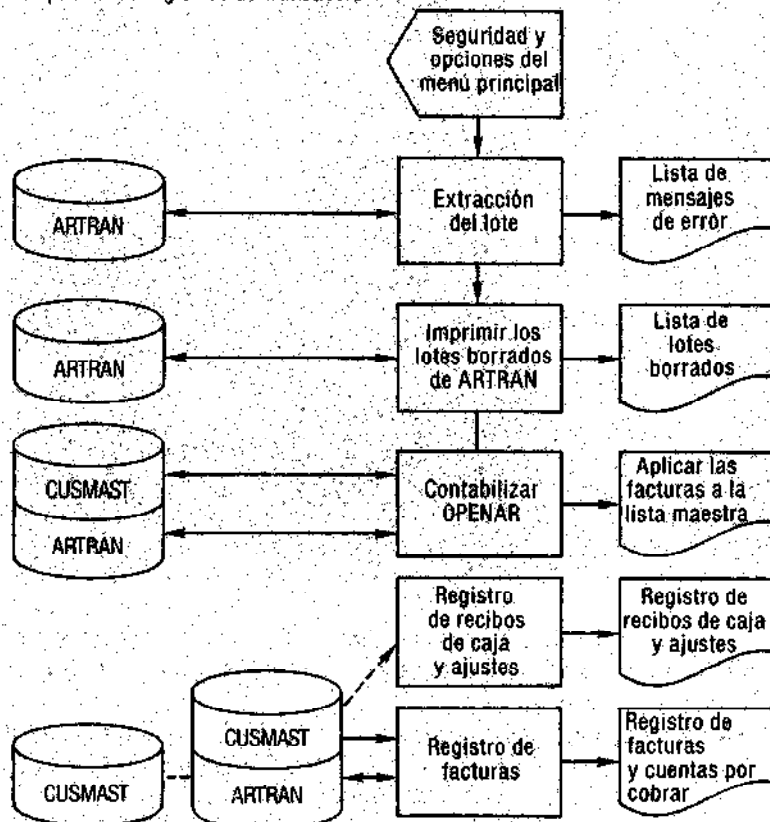


FIGURA CE.60
Continuación

fueron la base del nuevo archivo. Los registros se agruparon en lotes numerados y el personal tecleó los datos en el nuevo sistema por medio de las terminales. Las auditorías y procesos de control de cada archivo incluyeron:

1. **Archivo maestro de clientes.** Lotes numerados de 50 registros cada uno. Cifras de control del número de clientes. Totales

El sistema para SEVCO usa los periodos estándar de los meses calendario. Durante la ejecución del cierre, se calculan los cargos por servicio y se actualiza el archivo maestro de clientes. Se les pone fecha a las transacciones y se crean nuevos saldos de cuenta. Se origina un archivo de informes a clientes. Los totales de cuentas por cobrar del archivo maestro de clientes se actualizan y se producen los reportes si se considera necesario.

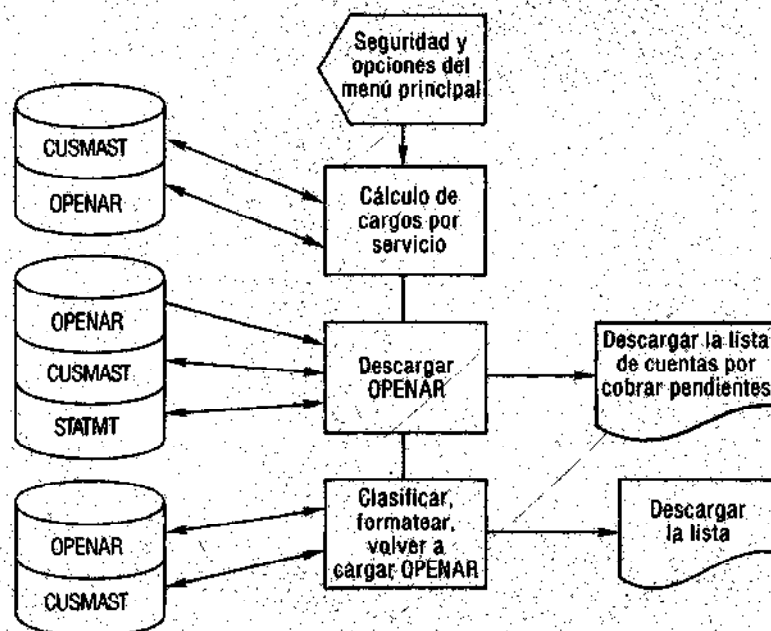


FIGURA CE.60
Continuación

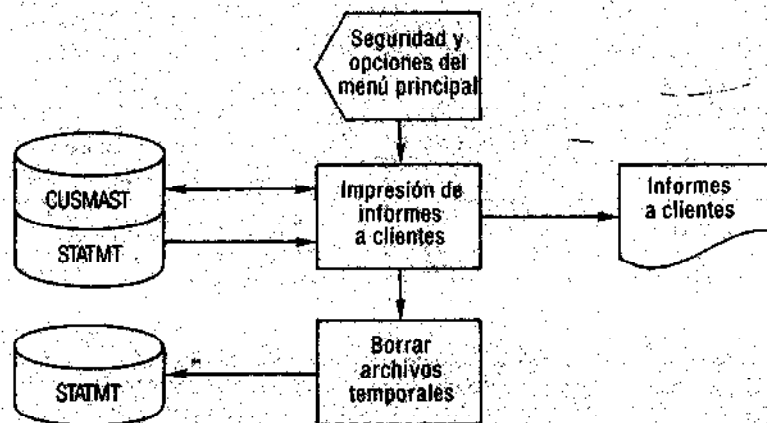
financieros en los saldos actuales. Las cuentas que habían sido enviadas a una agencia de cobranzas no se introdujeron al nuevo sistema.

2. **Archivo de pedidos pendientes.** Lotes numerados de 50 registros cada uno. Cifras de control del número de pedidos. Todos los pedidos se introdujeron al sistema.
3. **Archivo maestro de artículos.** Lotes numerados de 50 registros cada uno. Cifras de control del número de artículos.

Un auxiliar de oficina temporal ayudó en la distribución por lotes y la generación de cifras de control. El personal de contabilidad introdujo los registros reales. Los totales de los lotes se acumularon durante la introducción de datos y se compararon con los totales manuales.

La captura de datos para construir los archivos maestros tomó cerca de 3 días. Durante ese tiempo, se aceptaron nuevos

Se imprimen los informes durante el periodo de cierre después de fechar las cuentas. Se imprimen a partir de archivos temporales creados durante el proceso de cierre. Los archivos se borran después de imprimir todos los informes.



Los avisos de cuentas vencidas se imprimen en el cierre del periodo para todas las cuentas con saldos vencidos, excedidos del límite de tiempo tolerable.

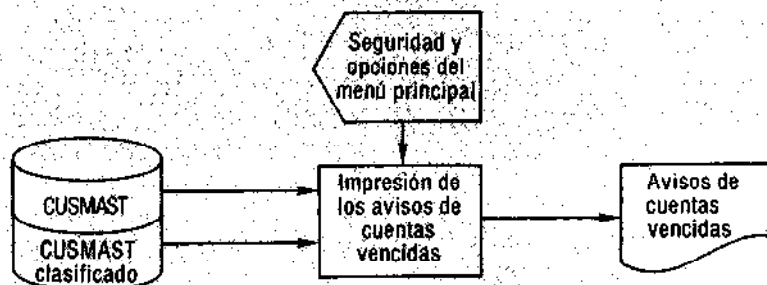


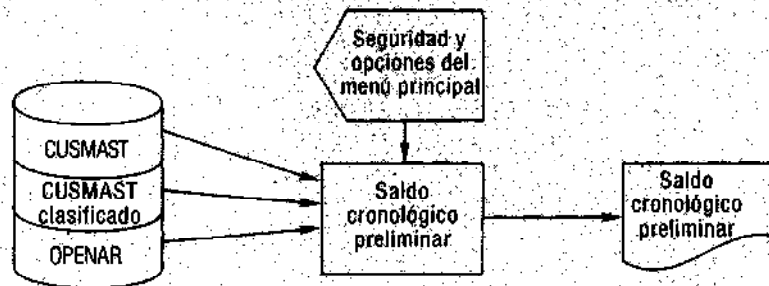
FIGURA CE.60
Continuación

pedidos pero no se procesaron. Al final de la conversión, se introdujeron al sistema. Al terminar el día siguiente, todo el trabajo estaba procesado y actualizado.

EVALUACIÓN DESPUÉS DE LA IMPLANTACIÓN

Los analistas de sistemas continuaron con el proyecto durante la etapa de implantación para garantizar un proceso suave de

El saldo cronológico preliminar se imprime al cierre del periodo después de fechar las cuentas y antes de los informes. Muestra las fechas por periodos de 30 días.



Este programa permite la captura del número o de los números del cliente, muestra sus datos y detalla la información del archivo maestro de clientes (CUSMAST). Las consultas en línea acerca del manejo de cuenta se procesan cuando se necesitan.

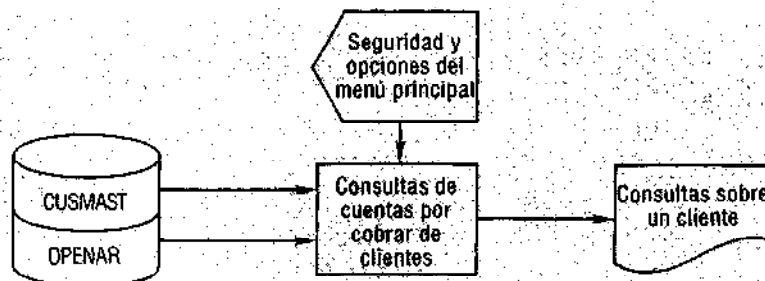


FIGURA CE.60
Continuación

transición. También estaban disponibles los programadores si se necesitaban sus servicios.

La implementación se planeó bien y todo se desarrolló sin contratiempos. El sistema se ha estado usando algún tiempo, pero casi no se han hallado problemas. Los analistas y la coordinación desean revisar conjuntamente el sistema después de 6 meses. Los objetivos de la revisión después de la implantación serán:

1. Determinar si se alcanzaron las metas y objetivos del sistema.
2. Establecer si se han mejorado los procedimientos del personal, las actividades operativas y el control de pedidos.
3. Determinar si se han satisfecho las necesidades de servicio

del usuario, reduciendo simultáneamente los errores y costos.

4. Precisar si requieren atención las limitaciones conocidas o inesperadas del sistema.

Todo indica que el nuevo sistema ha sido bien recibido y que cumplirá con los objetivos de desempeño que llevaron en primer término a su desarrollo.

¿Qué cree que mostrará la revisión después de la implantación?

16. Administración del proceso de desarrollo de sistemas de información

GUÍA DE ESTUDIO

Usted será capaz de demostrar que ha entendido los fines y métodos de la administración del desarrollo de sistemas cuando pueda responder a estas preguntas:



- ¿Cómo estiman los analistas de sistemas el tiempo necesario para desarrollar un sistema de información?
- ¿Qué factores determinan el tiempo de desarrollo de un sistema?
- ¿Es posible determinar la influencia de la experiencia del personal en el tiempo de desarrollo del programa?
- ¿Cuáles son los métodos que se usan con más frecuencia para administrar los proyectos de sistemas?
- ¿Cómo ayudan las prácticas de equipo a los coordinadores para utilizar de manera óptima al personal del proyecto?
- ¿Por medio de qué formas se asegura el personal de que el sistema que se desarrolla es correcto?

Como lo sugieren estas preguntas, la administración del desarrollo de sistemas de información requiere de mucho más que buenas habilidades técnicas.

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Formular estimaciones del tiempo necesario para desarrollar un proyecto de aplicación de un sistema de información.
- Hacer diagramas de PERT y de eventos críticos que describan las dependencias críticas en la terminación del desarrollo del proyecto.
- Planear un recorrido estructurado para la revisión de las decisiones de diseño y desarrollo.

PALABRAS CLAVE

Actividad ficticia
Biblioteca externa de programas
Biblioteca interna de programas
Complejidad de programas
Día de proyecto
Diagrama de Gantt
Encargado del diseño de pruebas
Equipo de especialistas
Equipo responsable de la programación
Equipos sin liderazgo
Eventos críticos

PERT
Recorrido estructurado
Requerimientos de tiempo de los proyectos
Revisión de código
Revisión de diseño
Revisión de pruebas
Revisión de requisitos
Ruta crítica
Técnica de la función puntual
Tiempo muerto

Un buen cálculo, cuando mucho

Charlie Cassidy, un analista de sistemas con un año de experiencia, hacia el bosquejo de la asignación de un proyecto con Gerry Kowalski, un analista novato que entró a la compañía hace apenas un mes. Gerry acaba de preguntarle a Charlie su opinión acerca de los mejores métodos para estimar con precisión el tiempo de desarrollo de un sistema.

"¿Estimar? ¡Sé realista!" —exclamó Charlie—. Entonces, al ver la cara de desaliento de su protegido, añadió: "No es mi intención ofenderte, Gerry, pero es obvio que eres nuevo en esto. El hecho es que cualquier analista con experiencia sabe que tratar de determinar el tiempo que lleva desarrollar una aplicación es a lo más sólo un estimado. Simplemente no hay forma de predecir con exactitud cuánto tiempo se lleva y eso nunca podrá ser, a pesar de lo que te hayan dicho tus maestros y libros."

"¿Porqué es eso?", preguntó Gerry.

"Mira la realidad", dijo Charlie. "Todo sistema es una nueva experiencia con un nuevo conjunto de problemas que requieren de solución. La lógica de los procedimientos cambia cada vez que desarrollamos un nuevo sistema. Todos los archivos, incluyendo su contenido, llaves y características de acceso, varían de sistema a sistema. Y así ocurre también con la forma en que serán usados. Si distintas organizaciones manejan incluso 'prácticas de contabilidad estándar' de diez formas distintas, naturalmente sus sistemas serán distintos entre sí."

"El desarrollo del software no es igual a la construcción pesada, sabes", continuó Charlie. "No es como tener un conjunto de planos que se han usado antes. Todo es nuevo cada vez. Y recuerda, no hay normas estructurales —recomendaciones de esfuerzos, alturas de techos, etcétera— a seguir. Los supervisores de la construcción saben cuántos pies de acero se pueden levantar por hora o cuántas yardas de concreto se pueden verter durante un día, sin embargo no hay tales reglas en el análisis y diseño de sistemas."

"Pero no podrás negar que la estimación es una habilidad esencial de los analistas", insistió Gerry. "Es probable que los gerentes corporativos no den mucho crédito a los analistas cuando sus estimaciones son correctas. Pero, si una mala estimación produce la falla de un proyecto, ¿no se le reprocharía en gran medida al analista del proyecto?", preguntó Gerry. "Y aunque estoy de acuerdo en que dos trabajos nunca son iguales,

no hay razón para ignorar los datos que puedes obtener de proyectos terminados. Me parece que si mantienes unos registros cuidadosos del tiempo necesario para entregar el sistema fase por fase, la complejidad del proyecto (el número de cambios de especificación y la cantidad de tiempo extra necesarios), el costo y tal vez la duración del proyecto y el tamaño del equipo, podrías tener una base para hacer estimaciones de los desarrollos futuros. ¿Está mal usar tasas de productividad ajustadas de proyectos anteriores? ¿No te daría eso una buena estimación?"

Charlie miró con simpatía a Gerry. "Mira", respondió. "Estoy impresionado con tu entusiasmo por la estimación, pero personalmente no estoy convencido de que una estimación sea muy importante. No estoy diciendo que no haya técnicas que puedan ser útiles, por ejemplo, el uso de datos de proyectos anteriores de desarrollo. Pero tienes que entender que ningún método puede garantizar resultados exactos. Hasta el momento, no hay un estándar para estimar con precisión cuánto tiempo se llevará desarrollar una nueva aplicación. Y para muchos de nuestros proyectos, no hay una experiencia real a la cual recurrir. Así son las cosas en este campo.

"Por consiguiente toma mi consejo, Gerry. Cuando te pregunten una estimación, dales tu mejor corazonada".

Los proyectos exitosos de sistemas de información son aquellos que han sido dirigidos exitosamente. Recíprocamente los programas de sistemas pueden fallar si no se estima el tiempo de manera adecuada, si los planes de desarrollo no toman en cuenta la naturaleza crítica de algunas tareas y si no se usa el personal efectiva o eficientemente. Este capítulo estudia los métodos para estimar y coordinar la programación del proyecto. Mostrará cómo se formulan las estimaciones del tiempo de desarrollo, cómo se combinan con la calendarización del trabajo y cómo se usan para evaluar el desempeño.

El desarrollo de sistemas tiene inherente una labor de equipo, como lo hemos indicado repetidamente. Este capítulo también muestra cómo se organizan y coordinan los equipos y se señala cómo ayudan las revisiones del diseño y desarrollo para alcanzar la calidad deseada y los estándares de desempeño en los sistemas terminados.

La primera parte de este capítulo enfatizará la administración del desarrollo físico y de programación del sistema.

La última sección estudia los desarrollos estructurados, un método de revisión que puede aplicarse a los análisis de requerimientos, diseño y desarrollo para mantener la calidad del sistema durante todas las actividades de su desarrollo.

Los gerentes corporativos esperan que al estimar el tiempo de

desarrollo, el sistema se entregará conforme a lo planeado. Comencemos por examinar cómo se prepara tal estimación.

ESTIMACIÓN Y CONTROL DEL TIEMPO DE DESARROLLO

Los proyectos de sistemas mal planeados no cumplen con lo programado y desaniman a los usuarios entusiastas. En algunas organizaciones, la regla son los desarrollos tardíos, mientras que en otras compañías son la excepción. Aquellos proyectos que se desarrollan a tiempo tienen estas características en común: 1) Una estimación cuidadosamente formulada de los requerimientos de tiempo, 2) un medio para monitorear el avance, 3) un medio para comparar el desempeño planeado con el real y 4) la información suficiente para enfrentarse a los problemas cuando éstos surjan. Cada una de estas características se estudia en la presente sección.

Estimación de los requerimientos del tiempo

Como lo sugiere el ejemplo al principio de este capítulo, uno de los aspectos más difíciles del manejo del proyecto es la formulación de las estimaciones del tiempo necesario para desarrollar un sistema. Como lo propone el nombre, las estimaciones son aproximaciones de las horas, días o meses de esfuerzo necesario para producir el sistema deseado. Su precisión depende en gran medida de la habilidad, conocimiento y experiencia de la persona que prepara las estimaciones, usualmente es el coordinador del proyecto. Como se mostrará, quedan determinadas en muchos casos por factores tales como la habilidad personal de los analistas y programadores, la complejidad del sistema y las interrupciones no relacionadas con el proyecto, elementos que no caen directamente bajo el control del coordinador del proyecto.

Métodos de estimación del tiempo

Hay tres métodos comunes para estimar el tiempo de desarrollo del proyecto. El método histórico se basa en registros cuidadosos que se han mantenido con respecto a proyectos de desarrollo anteriores. Los registros indican las características del programa o proyecto, asignación de tareas, requerimientos del tiempo del personal y los problemas o hechos no usuales. Cuando se proponen nuevos proyectos, se comparan con los registros en archivos de proyectos anteriores para dar una estimación del tiempo esperado de desarrollo. El mantenimiento de registros es un proceso muy laborioso y que muchas organizaciones prefieren evitar. El método histórico sólo es tan bueno como los registros y aun entonces es útil únicamente si el proyecto propuesto es similar a un desarrollo anterior.

Se dice que la experiencia es el mejor maestro. El método intuitivo se basa en la experiencia del personal más antiguo, el cual estima, por medio de sus experiencias personales, el tiempo de desarrollo esperado. Este método se describe a menudo como una corazonada educada, donde la porción de educación se refiere a la experiencia anterior de la persona que hace la estimación. El enfoque intuitivo difiere del histórico en que no se usan casos documentados y registros detallados.

El método intuitivo es el enfoque más ampliamente usado. Sin embargo, debido a que poca gente es capaz de estimar con un alto grado de precisión, la popularidad de este método se debe a que es rápido y conveniente para obtener una estimación.

El método de la forma estándar ofrece un enfoque más concreto a la estimación. Se identifican y cuantifican (con pesos individuales) los factores que afectan más drásticamente al tiempo de desarrollo, tales como las características del personal, los detalles del sistema y la complejidad del proyecto. Una fórmula aritmética especifica cómo relacionar los elementos individuales para producir una estimación del tiempo de desarrollo en horas, días o semanas. Los numerosos intentos de desarrollo de fórmulas efectivas incluyen esfuerzos altamente publicitados por varios proveedores importantes de computadoras. Pero todos estos intentos deben verse con cierto escepticismo. Posteriormente desarrollaremos una estimación de programación en esta sección usando una fórmula de IBM como ejemplo. Sin embargo, muchas organizaciones han sugerido estándares o procedimientos para estimar el tiempo de desarrollo.

Las estimaciones del tiempo del proyecto son necesarias para informar a la gerencia de cuándo es probable que se termine un proyecto y se implemente el sistema. Además, se necesitan las estimaciones para ayudar al coordinador del proyecto en la programación del personal para desarrollar varias tareas o hacer ajustes posteriores del equipo, en caso de ser necesario. Las estimaciones del tiempo del proyecto incluyen dos tipos de requerimientos: requerimientos de tiempo del proyecto y requerimientos de tiempo calendario.

Requerimientos de tiempo del proyecto

Los requerimientos de tiempo del proyecto se refieren al tiempo necesario para llevar a cabo una investigación del sistema, formular el diseño lógico, codificar los programas y preparar archivos, desarrollar datos de prueba, probar los programas y ordenar e instalar el equipo. En otras palabras, cada actividad asociada con el desarrollo de un sistema de información requiere de cierta cantidad de tiempo que debe estimarse e incorporarse al calendario del proyecto.

Estimación de los tiempos de actividad del sistema El tiempo de investigación del sistema se determina a partir del número de personas a entrevistar y la cantidad de tiempo necesaria para desarrollar, circu-

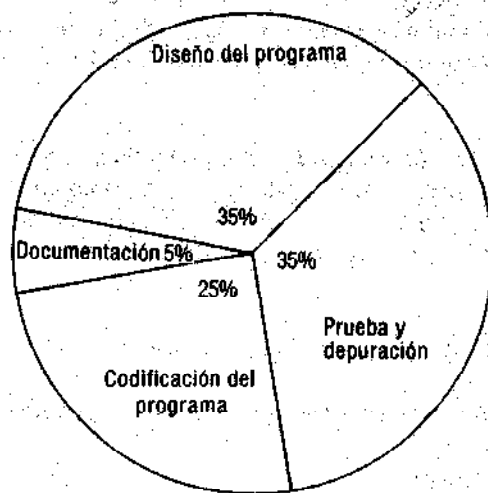


FIGURA 16.1
Distribución típica del tiempo para el desarrollo del software

lar, recibir y analizar los cuestionarios, dirigir observaciones e inspeccionar registros. Aunque el analista depende de otras personas durante las investigaciones del sistema (aquellos que son entrevistados o que deben llenar y regresar los cuestionarios), la estimación del tiempo de investigación es en muchos sentidos menos complicada que la estimación de otras actividades del sistema.

Los diseños lógicos implican la creatividad del analista y también requieren el desarrollo de muchos detalles del sistema, tales como la definición de los reportes, la organización de los archivos, la validación de datos, los métodos de control de éstos y los procedimientos de ejecución. Así, las actividades del diseño lógico son más difíciles de estimar que las actividades de análisis.

Sin embargo, en la mayoría de los sistemas, la mayor dificultad para formular los requerimientos del tiempo está en la estimación del tiempo para codificar y probar los programas. El desarrollo de la lógica del programa requiere aproximadamente del 35% del tiempo del programa total, tiempo que también emplea el proceso de prueba y depuración (Fig. 16.1). La codificación real y desarrollo de los datos de prueba comprende el 25% del tiempo. La documentación necesita aproximadamente del 5% de la asignación del tiempo del proyecto (IBM, *Management Planning Guide for a Manual of Data Processing Standards*). Esta estimación depende de tres grandes componentes:

1. Nivel de aptitud del programador
2. Nivel de complejidad del programa
3. Nivel de comprensión del programador en el programa específico

La experiencia y aptitud del programador varían enormemente de persona a persona. Los proyectos grandes pueden involucrar a pro-

gramadores novatos, personal con experiencia y veteranos. El coordinador del proyecto debe considerar el nivel de aptitud al asignarles tareas específicas y estimar el tiempo que cada persona necesitará para una tarea particular.

Identificación de las variables de desarrollo del programa Algunos coordinadores de proyectos usan un sistema de pesos para evaluar las habilidades de un individuo y asociarlas con los requerimientos de tiempo del proyecto. Entre los criterios que se usan están los siguientes:

1. Conocimiento del lenguaje de programación a usarse en el proyecto
2. Experiencia con el sistema de computadora en el que se procesará el sistema
3. Experiencia en programación
4. Habilidad lógica
5. Creatividad e imaginación
6. Paciencia
7. Madurez
8. Persistencia
9. Educación

A cada individuo se le asigna un peso, usualmente entre 1 y 5, basado en sus atributos para cada una de las categorías anteriores. Por ejemplo, un programador nuevo usualmente será evaluado con un 1 o 2 en términos de su experiencia en programación, mientras que un veterano como regla se le asigna un 5.

En general, los analistas deben suponer que un programador novato requiere de tres a cuatro veces más tiempo para desarrollar un programa, que un programador veterano con una experiencia de 5 a 7 años. En contraste, un programador con experiencia amplia y variada necesita aproximadamente de 50 a 75% menos tiempo que un programador veterano.

La *complejidad del programa* es una medida del nivel de las características del sistema, tales como los métodos de entrada y salida y la dificultad de la lógica del programa que quedará inmerso en el software. Por ejemplo, un programa que procesa un solo tipo de entrada, actualiza un archivo secuencial en cinta magnética e imprime un listado de cada transacción procesada no es tan complejo como un sistema en línea que acepta tipos variables de entrada desde diferentes lugares. Si se incluyen varios archivos o se usa el procesamiento distribuido, se puede considerar todavía mayor la complejidad del programa.

Las variables que conforman la complejidad del programa (con base en un sistema propuesto por IBM) pueden ser las siguientes:

VARIABLE	PESO
TIPO DE ENTRADA	
Una tarjeta	1
Varias tarjetas	2
Un solo dato, entrada directa	1
Varios datos, entrada directa	2
Entrada magnética (cinta, disco, MICR, etc., ver tipos de archivos)	1
TIPO DE SALIDA	
Impresora, una línea por registro	1
Impresora, varias líneas por registro	2
Monitor, una pantalla, una línea	2
Monitor, una pantalla, varias líneas	3
Monitor, varias pantallas	4
Tarjeta perforada, un formato	1
Tarjeta perforada, varios formatos	2
Salida magnética (ver tipos de archivos)	
TIPO DE ARCHIVOS	
Archivo secuencial de un solo archivo	1
Archivo secuencial de varios registros	2
Archivo secuencial con registros de longitud variable	3
Archivo secuencial indexado, un registro	2
Archivo secuencial indexado, varios registros	3
Archivo secuencial virtual	4
Archivo de acceso directo, un registro	3
Archivo de acceso directo, varios registros	4

A cada factor relevante para un programa se le da un peso, en donde los números menores se asignan a los atributos que comprenden la complejidad menor y los números más altos a los que implican la mayor. A menudo se utiliza la escala de 1 a 5 para estos pesos. La figura 16.2 muestra el uso de este sistema de pesos para un sistema que usa archivos secuenciales indexados y reporte de errores.

El conocimiento de los programadores hacia el sistema o programa que deben desarrollar puede alcanzar varios niveles (IBM):

1. Conocimiento detallado del trabajo requerido
2. Conocimiento general del trabajo requerido
3. Conocimiento general de temas relacionados
4. Ningún conocimiento del trabajo ni conocimiento general de temas relacionados

Otros pesos se fijan dependiendo del conocimiento necesario para desarrollar el trabajo. Por ejemplo, una persona que tenga un alto

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA		PESO
CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA		
Secuencial indexada; un tipo de registro		2
Archivo secuencial de transacciones en cinta magnética		1
Archivo secuencial de datos de excepción de error en disco magnético		1
CARACTERÍSTICAS DE SALIDA		
Listado de salida en formato único		1
Listado de transacciones en formato único		1
Reporte de error en formato único		1
		7
COMPLEJIDAD		
Lenguaje COBOL; complejidad moderada		17
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMADOR		
Factor de experiencia del programador	3.5	
Conocimiento del trabajo por parte del programador	0.75	
FACTOR DE PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN	60%	
RESULTADO DE LA FÓRMULA	$[(17 + 7) \times (3.5 \times 0.75)] \times 1.60 =$	
	100.8 días	

FIGURA 16.2
Tiempo de desarrollo de un programa usando la fórmula de estimación.

conocimiento del trabajo en una situación que sólo requiera un nivel moderado de conocimiento será evaluada de forma diferente de aquella que tiene un amplio conocimiento del trabajo en un sistema que demanda alto conocimiento (Tabla 16.1).

Cálculo de estimaciones de tiempo de programación Cada programa debe evaluarse independientemente de los otros. Para determinar el número de días por cada programa, el coordinador del proyecto tiene que combinar los datos identificados anteriormente. Si se sigue con cuidado un enfoque cuantitativo, la complejidad del programa se multiplica por la suma de la experiencia y comprensión del programador. En el ejemplo de la figura 16.2, las características del programa dan por resultado un peso total de 7. El programa en COBOL, marcado como de complejidad moderada por medio de las características señaladas en la tabla 16.2 tiene un peso de 17. El programa en sí requiere un conocimiento general, más no detallado, por parte del programador, quien en este ejemplo se supone que es un novato. Además se estima que se añadirá un 60% al tiempo de programación debido a las reuniones y el tiempo perdido. Por medio de la fórmula en la figura

TABLA 10-1. Criterios de selección de la productividad de un programador

(a) Nivel de experiencia del programador (Cortesía de International Business Machines Corporation)

PUESTO	EXPERIENCIA GENERAL DE PROGRAMACIÓN	DÍAS POR PERSONA POR PROGRAMA: PUNTOS DE PESO
Programador de alto nivel	Experiencia en la elaboración e implantación de muchos programas en varios tipos de equipo. Mucha experiencia en la configuración particular de la computadora y el sistema de programación.	0.50-0.75
Programador	Experiencia en la elaboración e implantación de programas de complejidades varias. Experiencia con la configuración particular de la computadora y el sistema de programación.	1.00-1.50
Aprendiz	Escribe e implanta en varios lenguajes. Experiencia limitada con la configuración particular y el sistema de programación.	2.00-3.00
Novato	Terminó la escuela de programación. Escribió programas de tipo académico. Experiencia muy limitada.	3.50-4.00

(b) Tabla de conocimiento del trabajo (Cortesía de International Business Machines Corporation)

CONOCIMIENTO DISPONIBLE DEL TRABAJO	Conocimiento requerido del trabajo		
	MUCHO	POCO	NADA
Conocimiento detallado de este trabajo	0.75	0.25	0.00
Buen conocimiento general de este trabajo con un conocimiento detallado fragmentado	1.25	0.50	0.00
Mediano conocimiento general de este trabajo, pero poco o nulo conocimiento detallado	1.50	0.75	0.00
Ningún conocimiento del trabajo, pero un conocimiento general de temas afines	1.75	1.00	0.25
Ningún conocimiento del trabajo y ningún conocimiento general de temas afines	2.00	1.25	0.25

		Puntos de peso			Rango ¹	
SISTEMA DE PROGRAMACIÓN	FUNCIÓN	SIMPLE	COMPLEJO	MUY COMPLEJO	MÍN.	MÁX.
COBOL	• Reestructurar datos	1	3	4		
	• Verificar condición	1	4	7		
	• Recuperación y presentación de datos	2	5	8		
	• Cálculo	1	3	5		
	• Enlace	1	2	3		
	Total	6	17	27	4	27
Lenguaje ensamblador	• Reestructurar datos	4	5	6		
	• Verificar condición	4	7	9		
	• Recuperación y presentación de datos	4	7	9		
	• Cálculo	3	5	8		
	• Enlace	2	3	5		
	Total	17	27	37	12	37
Programas de utilerías de IBM (Clasificación, de archivo a archivo, copiar, reestablecer, etc.)	• Cambios de tarjetas de control únicamente	1	N/A	N/A		
	• Necesidades de codificación	2	3	4		
	Total	3	3	4		
RPG		2	8	13		
PL/I	• Reestructuración de datos ²	1	2	4		
	• Verificación de datos ³	.5	3	6		
	• Recuperación y presentación de datos ⁴	.5	4	8		
	• Cálculo ⁵	1	2	4		
	• Enlace ⁶	.5	1	2		
	Total	5.5	20	37	2	24

¹El rango representa los pesos mínimos y máximos que pueden desarrollarse a partir del uso apropiado de estas tablas al aplicarse a un único programa. Tales pesos deben evaluarse contra la precisión histórica para mejorar tales estimaciones.

²Reestructurar datos — Combinar, condensar, arreglar de nuevo, borrar datos y actualizar archivos—

³Verificar condición — Verificar controles, tales como las rutinas de etiquetación del encabezado y final, verificar la racionalidad, los límites y las rutinas de error asociadas con estos procedimientos—

⁴Recuperación y presentación de datos — Búsqueda en un único archivo de registros específicos, tablas, técnicas aleatorias para el acceso de datos y la indexación asociada con estas actividades—

⁵Cálculo — Cálculos aritméticos de todo tipo, excluyendo los pasos simples que se llevan a cabo con respecto a las demás categorías (por ejemplo, sumar 1 a un contador)—

⁶Enlace — Rutinas de traslape de un programa, puntos de verificación y procedimientos de inicio y las rutinas necesarias para permitir al programa que interactúe con un sistema de programación o con otro programa o módulo de programa—

*Cortesía de International Business Machines Corporation.